



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Índice General

Glosario	VIII
1. Introducción	1
1.1. Objetivos	3
1.1.1. Objetivo General	4
1.1.2. Objetivos específicos	4
2. Análisis del Problema	5
2.1. Problema General	5
2.2. Problemas Específicos	6
2.3. Causas	7
2.3.1. Alcances	7
2.3.2. Limitaciones	8
2.4. Solución Propuesta	8
3. Estado del Arte	10
3.1. Introducción	10
3.2. Criterios de Evaluación	11
3.3. Plataformas Gubernamentales	12
3.3.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)	12
3.3.2. Denuncia Digital y Sistemas Estatales	12
3.3.3. Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima	13
3.4. Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas	13
3.4.1. Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada	13
3.5. Plataformas Internacionales	14
3.5.1. Whistlelink	14
3.5.2. EQS Integrity Line	14

3.5.3.	NAVEX / WhistleB	15
3.5.4.	Whistleblower Software	15
3.6.	Plataformas Académicas e Institucionales	15
3.6.1.	BullyButton	15
3.6.2.	Ventanilla Escolar	16
3.6.3.	Alerta IPN	16
3.6.4.	UNAM - Denuncia Línea	16
3.7.	Tabla Comparativa General	17
3.8.	Brechas Tecnológicas Identificadas	18
4.	Marco Teórico	19
4.1.	Problema de clasificación en el contexto de la DDP	19
4.1.1.	Taxonomía de denuncias	20
4.1.2.	Clasificación binaria y lógica de admisión	21
4.1.3.	Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado	22
4.2.	Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural	23
4.2.1.	Álgebra lineal en espacios vectoriales de alta dimensión	24
4.2.2.	Preprocesamiento de la queja	25
4.3.	Representación Vectorial del Texto	27
4.3.1.	Modelos de Bolsa de Palabras y TF-IDF	27
4.3.2.	Word Embeddings Estáticos — spaCy (es_core_news_lg)	28
4.3.3.	Sentence Transformers — SBERT paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	29
4.4.	Ingeniería de Características Híbridas	30
4.4.1.	Codificación de variables normativas	30
4.4.2.	Concatenación y Factor de Amplificación (α)	32
4.4.3.	Simulación de producción: entrenamiento con metadatos e inferencia en modo autónomo	33
4.5.	Modelos de Aprendizaje Automático Evaluados	33
4.5.1.	Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)	34
4.5.2.	Regresión Logística	35
4.5.3.	Ensamble de Árboles — Random Forest	35
4.5.4.	Ensemble por Votación Suave	36
4.6.	Estrategias de Entrenamiento y Validación Robusta	37
4.6.1.	Validación Cruzada K-Fold Estratificada	37
4.6.2.	Evaluación mediante Métricas de Inteligencia	38
4.6.3.	Carga Perezosa y Serialización con joblib	40

4.7. Algoritmo de Compresión Multimedia	41
5. Propuesta de Proyecto	43
5.1. Descripción General de la Propuesta	43
5.2. Objetivo de la Plataforma	44
5.3. Justificación del Proyecto	44
5.4. Componentes Principales del Sistema	45
5.4.1. Portal del Quejoso	45
5.4.2. Módulo Administrativo	45
5.4.3. Clasificador Inteligente	45
5.4.4. Expediente Digital	46
5.4.5. Sistema de Seguridad y Control de Acceso	46
5.5. Arquitectura General de la Solución	46
5.6. Funcionalidades Principales	47
5.7. Innovación Tecnológica	48
5.8. Beneficios Esperados	48
5.9. Alcance de la Propuesta	49
5.10. Costo del proyecto	49
5.11. Riesgos del proyecto	50
5.12. Análisis de Riesgo	50
5.12.1. Clasificación General de Riesgos	51
5.12.2. Análisis de Riesgo Integral del Sistema	51
5.12.3. Análisis de Riesgo Específico: Microservicio del Quejoso	52
5.12.4. Estrategias de Mitigación y Controles	52
5.12.5. Resumen del Análisis de Riesgo	53
5.13. Diseño de la Base de Datos	54
5.13.1. Modelo Entidad-Relación General	54
5.13.2. Descripción General de las Entidades	55
5.13.3. Relaciones Principales	56
5.13.4. Integridad y Seguridad	56
5.13.5. Optimización y Rendimiento	57
5.13.6. Conclusión	57
5.14. Fundamentos Teóricos de Compresión Multimedia	57
6. Trabajo Realizado	59
6.1. Interacción con el Cliente	59
6.1.1. Primera Reunión: Comprensión del Proceso General	60

6.1.2.	Segunda Reunión: Validación del Diagrama BPMN	60
6.1.3.	Reuniones por Área: Recepción, Primer Contacto y Subdefensoría	62
6.1.4.	Requerimientos del Sistema	63
6.2.	Microservicio de Atención al Quejoso	67
6.2.1.	Casos de Uso	68
6.2.2.	Modelo de Base de Datos	71
6.2.3.	<i>Mockups</i> de la Interfaz	72
6.2.4.	Implementación del <i>Backend</i>	74
6.2.5.	Implementación del <i>Frontend</i>	74
6.3.	Clasificador de Quejas	75
6.3.1.	Ingeniería de Características	75
6.3.2.	Arquitectura del <i>Pipeline</i>	77
6.3.3.	Protocolo de Evaluación	78
6.3.4.	Resultados Experimentales	79
6.3.5.	Selección del Modelo de Producción y Persistencia	81
7.	Resultados Obtenidos	82
7.1.	Implementación del Sistema	82
7.2.	Módulos Desarrollados	82
7.3.	Resultados del Clasificador Inteligente	83
7.4.	Pruebas Funcionales	84
7.5.	Resultados Operativos	85
8.	Trabajo Futuro	87
8.1.	Microservicios Faltantes por Departamento	87
8.2.	Integración de Componentes Especializados	88
8.3.	Despliegue en la Nube y Operación en Producción	89
8.4.	Consideraciones Finales	90

Índice de figuras

5.1. Arquitectura general propuesta para la plataforma institucional.	47
5.2. Modelo Entidad-Relación general de la plataforma DDP-IPN	55
6.1. Diagrama BPMN del proceso real de gestión de quejas en la DDP (Vista Extendida)	61
6.2. Diagrama de casos de uso del microservicio de atención al quejoso	69
6.3. Diagrama de casos de uso del microservicio de atención al quejoso	70
6.4. Diagrama entidad-relación general de la Plataforma DDP-IPN	72
6.5. <i>Mockups</i> de las pantallas principales del microservicio de atención al quejoso . . .	73
6.6. Capturas de pantalla del <i>frontend</i> del microservicio de atención al quejoso imple- mentado en Angular	75
6.7. Arquitectura del <i>pipeline</i> de clasificación combinado	78
6.8. F1 ponderado en <i>holdout</i> por combinación de modelo (evaluación sin atributos jurídicos)	80

Índice de tablas

3.1. Comparativa general de plataformas de denuncia digital	17
4.1. Features jurídicos estructurados derivados del Artículo 4°.	31
5.1. Resumen consolidado de inversión	50
5.2. Clasificación General de Riesgos	51
6.1. Requerimientos de usuario destacados por actor	63
6.2. Requerimientos de sistema destacados	64
6.3. Requerimientos funcionales destacados por módulo	65
6.4. Requerimientos no funcionales destacados	66
6.5. Reglas de negocio destacadas	67
6.6. Atributos jurídicos utilizados como características del clasificador	76
6.7. Comparación de modelos de clasificación automática de quejas. Evaluación sin atributos jurídicos. Corpus: 525 casos reales. División: 70/15/15.	79
7.1. Módulos implementados dentro de la plataforma	83
7.2. Resultados generales del clasificador inteligente	84
7.3. Resultados de pruebas funcionales	85
8.1. Microservicios por departamento contemplados para TT2	88
8.2. Componentes especializados y actividades planificadas para TT2.	89
8.3. Actividades contempladas para el despliegue en la nube	90

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

TF-IDF: Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.

Tokenización: Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).

Trazabilidad: Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.

Truco del Kernel (Kernel Trick): Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.

Validación Cruzada (K-Fold): Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.

Variables de Holgura (ξ): Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.

Vectores de Soporte: Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.

Whistleblowing: Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.

Word Embeddings: Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.

Word2Vec / GloVe: Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Introducción

El presente documento lleva el avance realizado del TT 2026-B009 realizado en el semestre 2025-2, este trabajo se realizó con la Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y proponer una solución tecnológica que optimice sus procesos internos.

El Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa pública mexicana que se ha consolidado como una de las principales casas de estudio en el país, ofreciendo una amplia gama de programas académicos en diversas áreas del conocimiento [1].

La transformación digital ha modificado profundamente la manera en que las instituciones administran sus procesos internos, gestionan información sensible y ofrecen servicios a sus usuarios. En este contexto, las organizaciones educativas enfrentan nuevos retos relacionados con la atención de quejas, la protección de los derechos de su comunidad y la necesidad de contar con mecanismos tecnológicos capaces de garantizar seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa. Particularmente, dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) desempeña un papel fundamental como órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad politécnica.

Actualmente, gran parte de los procedimientos relacionados con la recepción, análisis y seguimiento de quejas continúan dependiendo de procesos manuales o parcialmente digitalizados, lo que genera diversos problemas operativos. Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran la saturación administrativa, la dependencia del criterio humano en la etapa de primer contacto, la dificultad para dar seguimiento oportuno a los expedientes y la ausencia de mecanismos inteligentes que permitan automatizar tareas de clasificación y canalización de casos. Estas problemáticas

provocan retrasos en la atención, inconsistencias en la interpretación normativa y una limitada capacidad institucional para responder de manera eficiente al incremento constante de solicitudes.

A partir de este escenario surge la necesidad de desarrollar una plataforma web especializada para la gestión digital de quejas y denuncias dentro de la DDP-IPN. La propuesta presentada en este trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una solución tecnológica moderna que permita optimizar el flujo operativo institucional mediante la integración de herramientas de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, arquitectura de microservicios y mecanismos avanzados de seguridad informática. La plataforma busca no únicamente digitalizar formularios o expedientes, sino construir un ecosistema integral capaz de asistir al personal jurídico y administrativo en la toma de decisiones relacionadas con la admisión y clasificación de quejas.

El proyecto se fundamenta en un análisis previo del estado del arte de plataformas gubernamentales, académicas e internacionales orientadas a la gestión de denuncias digitales. Dicho análisis permitió identificar que las soluciones existentes presentan importantes limitaciones relacionadas con escalabilidad, automatización inteligente, protección de identidad, interoperabilidad institucional y especialización universitaria. Mientras algunas plataformas priorizan el cumplimiento normativo y la formalización administrativa, otras se enfocan en anonimización o gestión corporativa, dejando vacíos importantes en contextos educativos donde convergen necesidades jurídicas, administrativas y de protección de derechos humanos. Como resultado, se identificó una oportunidad tecnológica para desarrollar una solución adaptada específicamente a las necesidades operativas de la DDP.

Uno de los principales aportes tecnológicos de este proyecto consiste en la incorporación de un clasificador inteligente de quejas basado en técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y aprendizaje supervisado. Este componente tiene como finalidad asistir al personal de primer contacto en la determinación de competencia o incompetencia de una queja, tomando como referencia el marco normativo establecido en el Acuerdo Número Extraordinario 622 de la Gaceta Politécnica. Actualmente, esta decisión depende del análisis manual realizado por personal administrativo y jurídico, lo cual genera variabilidad en los criterios de interpretación y un consumo considerable de tiempo operativo.

Para resolver este problema, el sistema transforma la narrativa textual de las quejas en representaciones matemáticas mediante técnicas de vectorización y embeddings semánticos. A través de herramientas como spaCy y Sentence-BERT, el modelo es capaz de identificar relaciones contextuales, patrones lingüísticos y características normativas presentes en los textos ingresados por los usuarios. Adicionalmente, se incorporó una arquitectura híbrida que combina información semántica con variables jurídicas estructuradas derivadas del Artículo 4° del acuerdo normativo de la DDP,

permitiendo que el sistema no dependa exclusivamente del contenido textual, sino también de reglas legales explícitas.

El desarrollo del clasificador implicó la construcción de un pipeline completo de aprendizaje automático que incluye captura de datos, preprocesamiento lingüístico, generación de embeddings, ingeniería de características, entrenamiento supervisado, validación e inferencia automática. Para ello se evaluaron distintos modelos de clasificación, entre ellos Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Regresión Logística, Random Forest y modelos de ensamble por votación suave, utilizando métricas especializadas como precisión, recall, F1-score y AUC-ROC. El objetivo principal consistió en minimizar falsos negativos y asegurar que ninguna queja potencialmente competente fuera descartada erróneamente.

Además del componente de inteligencia artificial, el proyecto contempla el desarrollo de una arquitectura moderna basada en microservicios, orientada a garantizar modularidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Dentro de los módulos principales destacan el portal del quejoso, el módulo administrativo, el expediente digital, el sistema de seguridad y control de acceso, así como el clasificador inteligente. Esta arquitectura permite desacoplar funcionalidades críticas y facilita futuras ampliaciones del sistema sin afectar la operación general de la plataforma.

Como parte del trabajo realizado, se desarrolló un proceso de interacción constante con la DDP mediante reuniones, levantamiento de requerimientos y validación de procesos operativos. Esto permitió modelar el flujo real de atención de quejas mediante diagramas BPMN, identificar reglas de negocio críticas y diseñar soluciones alineadas con las necesidades institucionales. También se desarrollaron prototipos funcionales, mockups, modelos de base de datos, implementación backend y frontend del microservicio de atención al quejoso, así como pruebas funcionales y experimentales para validar el comportamiento del sistema.

Este trabajo presenta una propuesta integral orientada a modernizar la gestión de quejas y denuncias dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos del IPN. La integración de tecnologías de inteligencia artificial, arquitecturas escalables y mecanismos de seguridad avanzada permite establecer las bases para una plataforma institucional capaz de optimizar procesos administrativos, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la protección de los derechos de la comunidad politécnica. A lo largo de los capítulos siguientes se desarrollan los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos que sustentan el diseño, implementación y validación de la solución propuesta.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.1.2 Objetivos específicos

- **Analizar** el marco normativo de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y sus manuales de procedimientos para definir las reglas de negocio que permitan la transición de la gestión analógica a un flujo de trabajo digitalizado.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema basada en microservicios, asegurando la integridad de los datos y una experiencia de usuario (UX) accesible mediante:
 - *Arquitectura*: Establecer un diseño modular que soporte la alta demanda de la comunidad Politécnica y garantice la seguridad de la información sensible.
 - *Base de datos*: Estructurar un esquema centralizado que elimine la duplicidad de registros y permita la trazabilidad total del expediente.
 - *UI/UX*: Proyectar una interfaz intuitiva para el quejoso y un panel de gestión eficiente para el cuerpo técnico jurídico.
- **Implementar** un módulo mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para asistir en la clasificación preliminar de las quejas y determinar su competencia institucional.
- **Desarrollar** los componentes centrales de la plataforma web, garantizando la operatividad de las siguientes funciones:
 - *Gestión de expedientes*: Digitalización del ciclo de vida de la queja (recepción, investigación y resolución) para optimizar el tiempo efectivo del personal jurídico.
 - *Seguimiento*: Establecer un sistema de consulta para el quejoso que brinde transparencia sobre el estatus de su trámite.
 - *Gestión por roles*: Implementar controles de acceso estrictos basados en las facultades normativas de cada actor dentro de la Defensoría.

Capítulo 2

Análisis del Problema

Este capítulo presenta el análisis de las principales problemáticas identificadas en los procesos actuales de atención y gestión de quejas dentro de la DDP. Asimismo, se describen las causas que originan dichas limitaciones operativas y tecnológicas, así como la propuesta de solución planteada para optimizar la administración de expedientes, mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la eficiencia institucional mediante el uso de una plataforma digital integral.

2.1 Problema General

La DDP enfrenta diversos retos operativos derivados de la gestión manual y parcialmente digitalizada de las quejas presentadas por la comunidad politécnica. Actualmente, gran parte de los procesos relacionados con el registro, validación, seguimiento y resolución de expedientes depende de mecanismos administrativos fragmentados, lo que genera retrasos en la atención, dificultades de seguimiento y una limitada capacidad de supervisión institucional.

Asimismo, la ausencia de una plataforma centralizada dificulta la comunicación entre las áreas involucradas en el procedimiento, provocando inconsistencias en el flujo operativo, duplicidad de información y complicaciones para dar seguimiento oportuno a cada expediente. Esta situación impacta directamente en la eficiencia institucional, en la experiencia del usuario y en la capacidad de respuesta de la DDP ante situaciones que requieren atención inmediata.

De igual manera, la administración de expedientes y evidencias digitales presenta limitaciones importantes en términos de organización, consulta y resguardo seguro de la información. Lo anterior

incrementa el riesgo de pérdida documental, errores administrativos y dificultades para garantizar la integridad de los datos durante todo el ciclo de vida de la queja.

Por otra parte, la determinación preliminar de competencia y procedencia depende en gran medida de la revisión manual de las narrativas redactadas por los usuarios, lo que incrementa la carga operativa del personal y puede generar inconsistencias en la clasificación inicial de los casos. En consecuencia, la DDP enfrenta dificultades para optimizar sus tiempos de respuesta, reducir el rezago administrativo y mantener un flujo de atención eficiente y transparente.

2.2 Problemas Específicos

A partir del análisis del flujo operativo institucional y de los procesos actuales de atención de quejas, se identificaron los siguientes problemas específicos:

- Ausencia de una plataforma centralizada para la gestión integral de expedientes, evidencias y seguimiento de casos.
- Dependencia de procesos manuales para el registro, validación y canalización de las quejas.
- Dificultad para determinar de manera rápida y consistente la competencia institucional de cada caso.
- Escasa trazabilidad del ciclo de vida de las quejas y limitada visibilidad del estado actual de los expedientes.
- Retrasos administrativos derivados de la revisión manual de documentos y evidencias digitales.
- Problemas de comunicación entre las diferentes áreas involucradas en el proceso de atención.
- Riesgos asociados al manejo de información sensible y evidencias digitales sin mecanismos robustos de control y auditoría.
- Falta de mecanismos automatizados para validar información incompleta, inconsistente o incorrectamente capturada por los usuarios.
- Dificultad para mantener un historial estructurado de actuaciones, acuerdos, notificaciones y resoluciones relacionadas con cada expediente.
- Limitaciones tecnológicas para generar estadísticas, indicadores y reportes institucionales.

2.3 Causas

Las problemáticas identificadas tienen origen en diversos factores tecnológicos, operativos y organizacionales que afectan directamente el desempeño de los procesos internos de la DDP.

En primer lugar, una parte importante del procedimiento administrativo depende de actividades manuales realizadas por el personal institucional, incluyendo la validación de información, clasificación de casos, revisión documental y seguimiento de expedientes. Esta dependencia incrementa la probabilidad de errores humanos, inconsistencias operativas y retrasos en la atención.

Asimismo, la inexistencia de una arquitectura tecnológica centralizada provoca fragmentación de la información entre distintas áreas y dificulta la integración eficiente de los procesos institucionales. Como consecuencia, la información relacionada con las quejas puede encontrarse dispersa, duplicada o desactualizada, afectando la continuidad operativa y la trazabilidad del expediente.

Otro factor relevante corresponde a la ausencia de mecanismos automatizados de análisis y clasificación de las narrativas presentadas por los usuarios. Actualmente, la determinación preliminar de competencia depende principalmente de la interpretación humana de los hechos descritos en cada queja, situación que incrementa la carga operativa y puede generar diferencias de criterio entre operadores.

De igual manera, la falta de herramientas especializadas para el control de accesos, administración de evidencias digitales y monitoreo de actividades limita la capacidad institucional para garantizar seguridad, privacidad e integridad documental.

Finalmente, el crecimiento en el volumen de información y la complejidad de los procesos administrativos evidencian limitaciones en la infraestructura tecnológica tradicional, dificultando la escalabilidad, mantenibilidad y modernización de los servicios digitales institucionales.

2.3.1 Alcances

El presente proyecto delimita su alcance a la Defensoría de Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional, abarcando únicamente los procesos internos de gestión de quejas de dicha institución. La plataforma será accesible desde navegador web en dispositivos de escritorio y portátil; no se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

El sistema cubre el ciclo operativo completo de una queja, desde su recepción hasta su resolución, incluyendo módulos diferenciados para cada rol institucional: Quejoso, Recepcionista, Área de Primer

Contacto, Defensor, Subdefensor y Titular. Adicionalmente, se integra un módulo de clasificación automática asistida basado en Procesamiento de Lenguaje Natural, que determina la competencia preliminar de cada queja. El quejoso podrá consultar el estado de su caso en cualquier momento mediante un folio digital único generado automáticamente al momento del registro.

Quedan explícitamente excluidos del alcance: la integración con sistemas externos al IPN, la gestión de procesos distintos al flujo de quejas de la DDP, y la emisión de resoluciones o dictámenes legales de forma automatizada.

2.3.2 Limitaciones

La ejecución del proyecto está condicionada por los siguientes factores:

En cuanto al tiempo, al tratarse de un proyecto académico con entregas parciales, no todos los módulos institucionales se encuentran operativos en la presente etapa; los componentes desarrollados hasta el momento son el microservicio de gestión de quejas y el módulo clasificador de competencia, quedando los módulos restantes para una entrega posterior.

Respecto a los datos, el clasificador fue entrenado con un corpus sintético supervisado por expertos jurídicos. Su desempeño en producción estará condicionado a la disponibilidad de casos históricos reales y anonimizados proporcionados por la DDP, dado que la calidad y volumen de los datos de entrenamiento impactan directamente en la precisión del modelo.

En cuanto a la adopción institucional, la efectividad del sistema depende de la disposición del personal de la DDP para incorporar la plataforma a sus procesos cotidianos y validar las clasificaciones sugeridas por el modelo de inteligencia artificial.

Finalmente, por restricción ética y normativa, el sistema no sustituye en ningún caso el criterio jurídico humano. Todas las resoluciones finales son responsabilidad exclusiva del personal de la Defensoría, en cumplimiento con las reglas de negocio establecidas y la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

2.4 Solución Propuesta

Como respuesta a las problemáticas identificadas, se propone el desarrollo de una plataforma web integral orientada a la gestión digital de quejas dentro de la DDP.

La solución contempla una arquitectura híbrida basada en microservicios, permitiendo separar los distintos módulos operativos del sistema y facilitar su escalabilidad, mantenimiento, disponibilidad y seguridad. Esta arquitectura permite además desacoplar los procesos administrativos, el almacenamiento de información y los componentes inteligentes encargados del análisis automatizado de las quejas.

La plataforma incorpora un portal digital para el registro de quejas y seguimiento de expedientes, permitiendo a los usuarios consultar el estado de sus casos, adjuntar evidencias digitales y mantener comunicación con las áreas correspondientes de la DDP. Asimismo, el sistema centraliza la información institucional en un expediente digital único, mejorando la organización documental y la trazabilidad del procedimiento.

Adicionalmente, se integra un clasificador inteligente basado en técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático, cuya finalidad es asistir en la determinación preliminar de competencia institucional a partir de la narrativa textual proporcionada por el usuario. Este componente busca reducir tiempos de análisis, optimizar la canalización de casos y disminuir la carga operativa del personal administrativo.

La solución también incorpora mecanismos de control de acceso basado en roles, gestión segura de evidencias digitales, validación automática de información, auditoría de acciones y generación de reportes institucionales. En conjunto, estas funcionalidades permiten fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la transparencia institucional y garantizar un manejo más seguro y estructurado de la información.

Finalmente, la implementación de esta plataforma contribuye a modernizar los procesos de atención de la DDP, reducir el rezago administrativo y proporcionar una experiencia digital más eficiente, accesible y confiable para la comunidad politécnica.

Capítulo 3

Estado del Arte

3.1 Introducción

La transformación digital ha impulsado el desarrollo de plataformas orientadas a la gestión electrónica de denuncias, quejas y mecanismos de protección de derechos. En este contexto, las organizaciones gubernamentales, corporativas y académicas han incorporado sistemas digitales capaces de automatizar la recepción de reportes, el seguimiento de expedientes y la administración de evidencia electrónica.

Sin embargo, la evolución de estas plataformas no ha sido homogénea. Mientras algunos sistemas priorizan la validez jurídica y el cumplimiento normativo, otros se enfocan en la anonimización de datos, la movilidad, la trazabilidad o la integración de mecanismos de seguridad informática. Esto ha provocado que muchas soluciones resulten insuficientes para contextos institucionales complejos, particularmente en entornos universitarios donde convergen aspectos administrativos, jurídicos, académicos y de protección de derechos humanos.

En el caso de la DDP-IPN, la necesidad de una plataforma especializada implica considerar elementos que van más allá de un sistema convencional de recepción de denuncias o quejas. Entre los aspectos críticos identificados destacan:

- Protección e integridad de la información sensible.
- Automatización de procesos administrativos.
- Escalabilidad de la infraestructura tecnológica.
- Trazabilidad de expedientes digitales.

- Protección de identidad y anonimización del denunciante.
- Integración institucional entre distintas áreas administrativas.
- Adaptabilidad a procesos universitarios complejos.

En este sentido, el presente capítulo analiza diversas plataformas nacionales e internacionales relacionadas con sistemas de denuncia digital y gestión institucional, con el objetivo de identificar las capacidades tecnológicas existentes, las limitaciones arquitectónicas predominantes y las brechas funcionales que justifican el desarrollo de una solución especializada para el Instituto Politécnico Nacional.

3.2 Criterios de Evaluación

Con el propósito de realizar un análisis técnico homogéneo entre las plataformas seleccionadas, se definieron criterios de evaluación orientados tanto a aspectos funcionales como arquitectónicos.

Los principales criterios considerados son los siguientes:

- **Escalabilidad Arquitectónica:** Capacidad del sistema para soportar crecimiento en usuarios, servicios y procesamiento sin degradar significativamente su rendimiento.
- **Seguridad y Confidencialidad:** Mecanismos implementados para proteger la información sensible, incluyendo cifrado, autenticación y control de acceso.
- **Anonimización y Protección de Identidad:** Nivel de protección ofrecido al denunciante para preservar su identidad y confidencialidad.
- **Trazabilidad y Seguimiento:** Capacidad de monitorear el estado y avance de expedientes o denuncias digitales.
- **Automatización Administrativa:** Uso de tecnologías orientadas a reducir procesos manuales mediante reglas de negocio, clasificación automática o asistencia inteligente.
- **Soporte Multimedia:** Capacidad para almacenar y gestionar evidencia digital como imágenes, documentos, audio y video.
- **Interoperabilidad Institucional:** Facilidad para integrarse con otros servicios, sistemas o plataformas institucionales.

- **Adaptación al Entorno Universitario:** Nivel de adecuación funcional y administrativa para instituciones educativas públicas.

A partir de estos criterios se desarrolló el análisis comparativo de las plataformas seleccionadas.

3.3 Plataformas Gubernamentales

3.3.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) constituye una de las principales plataformas gubernamentales de recepción de quejas administrativas en México, centralizando denuncias relacionadas con servidores públicos federales [6].

Desde una perspectiva funcional, el sistema permite la recepción continua de denuncias mediante formularios electrónicos y proporciona mecanismos básicos de seguimiento mediante folios únicos y contraseñas de acceso [7]. Asimismo, incorpora soporte para evidencia multimedia, incluyendo documentos, audio y video.

No obstante, el análisis arquitectónico del SIDECE evidencia diversas limitaciones técnicas relevantes:

- Arquitectura predominantemente centralizada.
- Procesos administrativos parcialmente manuales.
- Seguimiento limitado para el denunciante.
- Ausencia de automatización inteligente.
- Escasa modularidad de servicios.

3.3.2 Denuncia Digital y Sistemas Estatales

Diversas entidades federativas han incorporado plataformas digitales orientadas a la recepción de denuncias y querellas. Entre los casos más representativos se encuentra el sistema **Denuncia Digital** implementado por la Ciudad de México [9].

Esta plataforma permite iniciar procedimientos relacionados con delitos no violentos mediante autenticación electrónica utilizando mecanismos como la *Llave CDMX* o firma electrónica gubernamental.

El análisis comparativo entre entidades federativas muestra una importante fragmentación tecnológica, donde algunas plataformas permiten videodenuncias y ratificación remota, mientras otras continúan dependiendo de modelos híbridos o procesos presenciales.

A pesar de representar un avance significativo en digitalización administrativa, estas soluciones presentan limitaciones relacionadas con interoperabilidad, automatización y protección avanzada de identidad.

3.3.3 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha incorporado servicios digitales complementarios como el **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima** [11].

El módulo MP Virtual permite formalizar determinados procedimientos jurídicos de manera remota, facilitando la validación documental y reduciendo la necesidad de comparecencia presencial [12].

Por otra parte, el sistema de denuncia anónima implementa mecanismos básicos de protección de identidad para reportes relacionados con delitos de alto impacto.

Sin embargo, estas plataformas continúan dependiendo de infraestructuras centralizadas y procesos administrativos tradicionales, además de carecer de componentes avanzados de inteligencia artificial, clasificación automática y analítica institucional.

3.4 Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas

3.4.1 Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada

La evolución de los servicios digitales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la denuncia ciudadana y participación colaborativa.

Uno de los referentes más representativos es la aplicación **Incorruptible**, diseñada para registrar actos de corrupción mediante mecanismos de geolocalización y participación ciudadana [13].

Entre las principales funcionalidades identificadas destacan:

- Registro georreferenciado de incidentes.
- Publicación colaborativa de reportes.

- Integración de evidencia multimedia.
- Cuantificación económica de daños reportados.

De forma complementaria, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** integra servicios web, móviles y telefónicos para canalizar denuncias hacia distintas dependencias administrativas [14].

A pesar de su accesibilidad y facilidad de uso, este tipo de aplicaciones presentan limitaciones importantes relacionadas con trazabilidad jurídica, validación institucional y protección de datos sensibles.

3.5 Plataformas Internacionales

El mercado internacional de plataformas de denuncia y cumplimiento normativo ha desarrollado soluciones avanzadas enfocadas principalmente en sectores corporativos y regulatorios.

Estas plataformas destacan por incorporar mecanismos avanzados de seguridad, anonimización y administración de casos; sin embargo, suelen presentar limitaciones relacionadas con costos de implementación, dependencia de proveedores externos y adaptación a marcos institucionales específicos.

3.5.1 Whistlelink

Whistlelink es una plataforma orientada a la gestión anónima de denuncias corporativas, destacando por su soporte multilingüe y canales bidireccionales de comunicación anónima [15].

Su principal ventaja radica en la reducción de barreras de acceso para denunciantes internacionales; sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con personalización institucional avanzada y adaptación a procesos administrativos complejos.

3.5.2 EQS Integrity Line

EQS Integrity Line constituye una de las soluciones corporativas más robustas del mercado europeo, diseñada para cumplir con normativas internacionales de protección al denunciante [16].

La plataforma incorpora herramientas avanzadas de administración de casos, monitoreo organizacional y generación de reportes.

No obstante, su complejidad operativa y elevada carga administrativa pueden dificultar su implementación en instituciones educativas públicas.

3.5.3 NAVEX / WhistleB

NAVEX y su solución WhistleB utilizan infraestructura en la nube para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad [17].

Entre sus fortalezas destacan:

- Integración con plataformas GRC.
- Infraestructura escalable.
- Gestión centralizada de cumplimiento.
- Administración avanzada de casos.

Sin embargo, la dependencia de proveedores externos puede representar restricciones relacionadas con soberanía de datos y políticas institucionales gubernamentales.

3.5.4 Whistleblower Software

Whistleblower Software destaca por implementar mecanismos avanzados de cifrado y modelos de arquitectura Zero-Knowledge [18].

Este enfoque fortalece significativamente la confidencialidad de la información y la protección del denunciante.

A pesar de ello, su orientación hacia entornos corporativos limita su adecuación directa a estructuras universitarias públicas.

3.6 Plataformas Académicas e Institucionales

3.6.1 BullyButton

BullyButton es una plataforma enfocada en la detección y reporte de casos de acoso escolar [21].

Su diseño prioriza la simplicidad operativa y facilidad de uso para estudiantes; sin embargo, carece de mecanismos formales de trazabilidad jurídica y administración avanzada de expedientes.

3.6.2 Ventanilla Escolar

Ventanilla Escolar funciona como un canal de orientación y comunicación entre instituciones educativas y autoridades federales [22].

Aunque centraliza información relevante para usuarios educativos, no incorpora funcionalidades completas relacionadas con seguimiento de denuncias y administración formal de expedientes.

3.6.3 Alerta IPN

Alerta IPN constituye uno de los principales mecanismos institucionales de reporte dentro del Instituto Politécnico Nacional [23].

Su funcionalidad se orienta principalmente a reportes de emergencia y situaciones de riesgo dentro de instalaciones institucionales.

No obstante, la plataforma presenta limitaciones relacionadas con:

- Gestión jurídica de expedientes.
- Clasificación administrativa automatizada.
- Seguimiento integral de casos.
- Protección avanzada de identidad.
- Automatización inteligente de procesos.

3.6.4 UNAM - Denuncia Línea

La plataforma Denuncia Línea de la UNAM representa uno de los referentes más relevantes en gestión universitaria de denuncias en México [24].

Su principal fortaleza radica en la existencia de protocolos institucionales consolidados y procedimientos administrativos claramente definidos.

Sin embargo, el análisis tecnológico evidencia limitaciones relacionadas con:

- Escalabilidad arquitectónica.
- Integración de inteligencia artificial.
- Automatización de triaje.
- Modularidad de servicios.
- Gestión inteligente de expedientes.

3.7 Tabla Comparativa General

Con base en los criterios de evaluación previamente definidos, se realizó una comparación general de las plataformas analizadas con el objetivo de identificar sus capacidades funcionales, limitaciones arquitectónicas y nivel de adaptación a entornos institucionales complejos.

La Tabla 3.1 resume las principales características identificadas durante la investigación.

Tabla 3.1: Comparativa general de plataformas de denuncia digital

Plataforma	Seguridad	Anonimato	Seguimiento	Multimedia	Automatización	Escalabilidad	Adaptación Universitaria
SIDEC	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Denuncia Digital CDMX	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
MP Virtual	Media	Media	Media	Sí	Baja	Media	No
Incorruptible	Baja	Media	Baja	Sí	Baja	Alta	No
SAM	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Whistlelink	Alta	Alta	Alta	Sí	Media	Alta	Parcial
EQS Integrity Line	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
NAVEX / WhistleB	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
Whistleblower Software	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
BullyButton	Media	Media	Baja	Limitado	Baja	Media	Sí
Ventanilla Escolar	Media	Baja	Baja	No	Baja	Media	Sí
Alerta IPN	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	Sí
UNAM Denuncia Línea	Media	Media	Alta	Sí	Media	Media	Sí

3.8 Brechas Tecnológicas Identificadas

El análisis comparativo permitió identificar que, aunque existen múltiples plataformas orientadas a la gestión digital de denuncias y quejas, ninguna integra de manera completa los requerimientos tecnológicos, administrativos y de protección institucional necesarios para un entorno universitario público como el Instituto Politécnico Nacional.

Entre las principales brechas identificadas destacan:

- Dependencia de arquitecturas centralizadas tradicionales.
- Escasa automatización inteligente de procesos administrativos.
- Limitados mecanismos avanzados de anonimización y protección de identidad.
- Baja interoperabilidad entre servicios institucionales.
- Deficiencias en trazabilidad integral de expedientes digitales.
- Escasa adaptación a estructuras universitarias complejas.
- Ausencia de arquitecturas híbridas escalables orientadas a instituciones académicas públicas.

Estas limitaciones justifican la necesidad de desarrollar una plataforma especializada que combine seguridad informática avanzada, modularidad arquitectónica, automatización administrativa y adaptación específica al contexto institucional de la DDP-IPN.

Capítulo 4

Marco Teórico

Con el fin de optimizar el flujo operativo dentro de la Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP), se implementará un sistema de clasificación para determinar la competencia o incompetencia de una queja. Este sistema brindará apoyo directamente en la etapa de primer contacto; con ello se busca transformar el análisis normativo en un modelo computacional capaz de identificar la competencia de manera consistente y eficiente. Para lograrlo, el sistema se apoya en cuatro pilares conceptuales que se desarrollan en este capítulo: el marco legal que define el problema de clasificación, los fundamentos del Procesamiento de Lenguaje Natural que permiten interpretar la narrativa de las quejas, las técnicas de representación vectorial que traducen ese lenguaje en señales numéricas, y los modelos de aprendizaje automático que aprenden a distinguir entre quejas competentes e incompetentes.

4.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

El problema central de este proyecto consiste en automatizar la decisión de admisibilidad de una queja ante la Defensoría de Derechos Politécnicos, decisión que actualmente depende del criterio manual del personal de primer contacto y genera inconsistencias operativas. Este problema parte del marco legal presentado en el Acuerdo publicado en la Gaceta Politécnica, Número Extraordinario 622, donde se establece a la DDP como el órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de la comunidad frente a actos u omisiones de las autoridades del Instituto. Por lo tanto, comprender los límites normativos de la competencia institucional es el primer paso para diseñar un clasificador que replique la lógica jurídica con precisión.

En el Artículo 3° del mismo Acuerdo se establece que la Defensoría es competente para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de la comunidad politécnica; sin embargo, el Artículo 4° delimita los márgenes en las materias en que la Defensoría **no** es competente:

1. Afectaciones de carácter colectivo.
2. Resoluciones disciplinarias.
3. Derechos de naturaleza laboral.
4. Evaluaciones académicas de profesores, comisiones dictaminadoras o consejos técnicos consultivos escolares, salvo que en dicha evaluación se violen notoriamente los derechos de los interesados.
5. Procedimientos y resoluciones instaurados por el Órgano Interno de Control en el Instituto.

El proceso de recepción de quejas descrito en el Artículo 13 establece que el personal de la Defensoría debe determinar en primera instancia si la queja es competente o incompetente. Esta decisión, aparentemente sencilla, presenta en la práctica alta ambigüedad derivada de la redacción de los hechos. Dicha dependencia del criterio manual genera tres conflictos críticos:

1. El consumo excesivo de tiempo administrativo.
2. La variabilidad de interpretaciones ante casos similares.
3. La saturación operativa debida al incremento constante de solicitudes.

En consecuencia, el problema se define como una tarea de *Procesamiento de Lenguaje Natural* (PLN) y *clasificación supervisada*, donde el sistema debe aprender a identificar los patrones lingüísticos y normativos que separan una queja competente de una incompetente.

4.1.1 Taxonomía de denuncias

Las denuncias recibidas por la DDP no se clasifican únicamente por su contenido textual, sino por una estructura jerárquica de validación normativa que el sistema debe aprender a reconocer; por ello, establecer una taxonomía clara es condición previa para construir cualquier modelo de clasificación. Transformar una narrativa jurídica en un conjunto de datos procesable por algoritmos de aprendizaje automático requiere organizar el conocimiento normativo de forma sistemática. En el contexto de la Defensoría, esta taxonomía se apoya en dos reglas críticas:

1. **Pertenencia a la comunidad y jerarquía.** Define si las personas involucradas pertenecen a la comunidad politécnica. El sistema deberá identificar la existencia de un quejoso con su estatus institucional y la autoridad a quien se imputa la violación. Sin esta validación de identidad, la queja carece de base para ser procesada.
2. **Exclusiones del Artículo 4°.** Constituye el núcleo del clasificador. Las denuncias se categorizan según la presencia de los cinco criterios de exclusión mencionados anteriormente. Esta regla se traduce en el sistema como siete campos binarios —características estructuradas— que procesan el análisis normativo:
 - Naturaleza laboral vs. derechos politécnicos.
 - Evaluación académica pura vs. vulneración de derechos en evaluación.
 - Afectación individual vs. colectiva.
 - Resolución disciplinaria vs. acto de autoridad.
 - Procedimientos del OIC vs. acto u omisión de autoridad institucional.

Esta estructuración permite que el problema de clasificación no dependa únicamente del texto libre, sino de reglas establecidas en el Artículo 4°. Al final del proceso taxonómico, el sistema asigna a cada expediente una etiqueta binaria definitiva: *Competente* o *No Competente* (canalización a otra instancia o desechamiento), lo que constituye la variable de salida de los modelos de clasificación supervisada.

4.1.2 Clasificación binaria y lógica de admisión

Una vez definida la taxonomía normativa, el siguiente paso es determinar la forma en que el clasificador producirá su veredicto; este sistema adopta un esquema de **clasificación binaria**, decisión fundamentada directamente en el Artículo 13 del Acuerdo número extraordinario 622. A diferencia de otros sistemas de categorización temática —que discriminan entre dominios como deportes, política o finanzas— el clasificador de la DDP produce un veredicto dicotómico: *Competente* o *No Competente*. Esta simplificación a dos clases responde a la lógica de admisión procesal por tres razones fundamentales:

1. **Naturaleza del flujo administrativo.** Dentro de la DDP, el primer contacto actúa como una compuerta. No existe un estado intermedio: una queja o es admitida para su investigación, o

es desechada y canalizada a otra instancia. La clasificación binaria representa fielmente este proceso de toma de decisiones institucional.

2. **Optimización del entrenamiento.** Desde la perspectiva del aprendizaje automático, concentrar la muestra en dos etiquetas permite una mayor densidad de datos por categoría. Dado que el volumen de expedientes históricos etiquetados es finito, un modelo binario es más robusto y menos propenso al error que un modelo multiclase que intentara identificar simultáneamente el tipo específico de exclusión: laboral, académica o disciplinaria.
3. **Reducción del falso negativo.** La lógica de admisión prioriza la protección de los derechos de la comunidad. Al configurar el problema como binario, es posible ajustar el umbral de decisión del modelo —especialmente en algoritmos como SVM— para minimizar los falsos negativos, asegurando que ninguna queja potencialmente competente sea descartada por una clasificación errónea.

Por lo tanto, si el modelo predice la clase *No Competente*, el sistema asiste al personal sugiriendo la fundamentación legal basada en el Artículo 4°. Si la predicción es *Competente*, el expediente fluye automáticamente hacia la etapa de radicación en la Subdefensoría, logrando así la meta de reducir los tiempos de respuesta institucional.

4.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

Para que la clasificación binaria opere de manera confiable, la narrativa jurídica del quejoso debe recorrer un flujo técnico que la transforme en una señal numérica apta para el aprendizaje automático; en consecuencia, el ciclo de vida de los datos estructura en seis etapas el puente entre el texto libre y la decisión del modelo. Este ciclo asegura la trazabilidad y la integridad de la información jurídica en cada una de sus fases:

1. **Captura de datos.** El ciclo inicia en la interfaz de registro donde el quejoso proporciona de forma estructurada su identidad institucional y, de forma no estructurada, el relato de los hechos. Esta etapa asegura que la entrada cumpla con los requisitos mínimos de admisión definidos en el Artículo 13.
2. **Preprocesamiento y limpieza.** La narrativa libre se somete a técnicas de PLN. Se eliminan elementos de ruido, se normaliza el texto y se identifican términos clave que corresponden a las exclusiones normativas del Artículo 4°.

3. **Vectorización y enriquecimiento.** El texto se convierte en representaciones vectoriales (*embeddings*). Simultáneamente, el sistema inyecta las características jurídicas binarias extraídas del expediente, aplicando el factor de amplificación α para dar peso a la señal normativa sobre la semántica.
4. **Entrenamiento y ajuste.** Utilizando un conjunto de datos histórico previamente etiquetado, el modelo aprende a identificar las fronteras de decisión legal. Se emplean técnicas de validación cruzada para medir la robustez de la generalización.
5. **Inferencia y sugerencia.** Ante una queja nueva, el modelo procesa los vectores y genera una predicción de competencia acompañada de un nivel de probabilidad. El sistema asiste al personal humano mostrando el veredicto sugerido y la posible fundamentación legal.
6. **Retroalimentación.** El ciclo se cierra cuando el personal jurídico valida o corrige la sugerencia del modelo. Estas decisiones se reincorporan al repositorio de datos para el reentrenamiento futuro, permitiendo que el clasificador evolucione conforme cambian los criterios institucionales.

4.2 Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural

El **Procesamiento de Lenguaje Natural** (PLN) es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las computadoras de la capacidad de leer, interpretar y generar texto humano. Su importancia radica en que el lenguaje natural —a diferencia de los datos numéricos o tabulares— es inherentemente ambiguo, dependiente del contexto y rico en matices que una máquina no puede procesar directamente. [?] Para que un algoritmo pueda razonar sobre un texto, este debe primero transformarse en una representación matemática que preserve su significado.

En el contexto de este proyecto, el PLN cumple un rol central: las quejas que recibe la DDP llegan como narrativas libres, redactadas en lenguaje coloquial o semijurídico por personas sin formación legal. Esto introduce desafíos particulares que no están presentes en dominios más estandarizados: el vocabulario especializado varía entre quejosos, la estructura argumentativa puede ser implícita, y la clasificación jurídica correcta depende no solo de las palabras usadas sino de la relación normativa que existe entre los hechos descritos y los artículos del Acuerdo 622. Por lo tanto, dos quejas léxicamente similares pueden tener clasificaciones opuestas —una competente y otra no— según el contexto institucional que las rodea.

Para abordar estos desafíos, el sistema requiere dos tipos de herramientas PLN que se desarrollan en las subsecciones siguientes: primero, el fundamento matemático que permite representar documentos como vectores comparables; y después, las transformaciones lingüísticas que preparan y limpian el texto antes de que ese fundamento matemático pueda aplicarse.

4.2.1 Álgebra lineal en espacios vectoriales de alta dimensión

Para que una computadora pueda comparar documentos, determinar cuáles son similares entre sí o trazar una frontera que separe categorías, primero necesita que esos documentos existan como objetos matemáticos. El **álgebra lineal** provee ese lenguaje: permite representar cualquier texto como un vector —una lista ordenada de números— y luego medir relaciones entre vectores con precisión aritmética. Esta representación es el fundamento sobre el que operan todos los vectorizadores y clasificadores empleados en este sistema; sin ella, no existiría un mecanismo para que el modelo aprenda qué quejas son parecidas entre sí ni cómo trazar la línea que separa las competentes de las incompetentes.

La idea central es que cualquier documento puede representarse como un punto en un **espacio vectorial de alta dimensión** $\mathbb{R}^d$, donde d es el número de características que describen al documento. Documentos semánticamente similares —por ejemplo, dos quejas sobre acoso académico— ocuparán regiones cercanas en ese espacio; documentos disímiles —una queja laboral y una queja por evaluación— quedarán alejados. La **similitud coseno** formaliza esta noción de cercanía entre dos documentos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^d u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d u_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2}} \quad (4.1)$$

donde $\text{sim} \in [-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica alta similitud semántica; esta métrica es la base del razonamiento por proximidad que subyace a todos los vectorizadores empleados en el sistema.

La elección de cuántas dimensiones usar para representar los documentos no es arbitraria. En este proyecto se trabaja con:

- 300 dimensiones esto es por SpaCy la cual fue entrenada por Explosion AI usando word2vec y esta última fue entrenada originalmente por Mikolov et al. (2013) con vectores de 300 dimensiones, convirtiéndose en el estándar de la industria.
- 768 dimensiones por SentenceBert. Ese número viene de la arquitectura BERT base, que usa capas de atención con una dimensión oculta de 768. Cuando Reimers y Gurevych construyeron SBERT sobre BERT, el vector de salida del pooling final hereda esa dimensión.

A mayor dimensión, el modelo puede capturar matices semánticos más finos —por ejemplo, distinguir entre “*no se me permitió acceder*” y “*accedí sin autorización*”— pero también requiere mayor capacidad computacional y datos suficientes para evitar la *maldición de la dimensionalidad*: conforme crece d , el volumen del espacio aumenta exponencialmente y los datos se vuelven muy dispersos, lo que dificulta encontrar vecinos significativos. Sobre estos espacios, el sistema ejecuta cuatro operaciones elementales del álgebra lineal:

- **Suma de vectores:** permite combinar representaciones de tokens individuales en una representación de documento.
- **Promedio ponderado:** base del vectorizador de spaCy.
- **Producto punto y norma:** usados internamente por SVM para calcular márgenes de separación.
- **Concatenación horizontal:** operación central de la arquitectura híbrida para unir embeddings de texto con features jurídicos.

Sin embargo, para que estas operaciones produzcan vectores con significado real, el texto de entrada debe estar limpio y estandarizado. Un modelo no puede extraer un vector confiable de una queja llena de errores tipográficos, abreviaturas inconsistentes o términos sinónimos tratados como palabras distintas. De ahí la necesidad del preprocesamiento descrito en la subsección siguiente.

4.2.2 Preprocesamiento de la queja

Antes de que el álgebra lineal pueda operar sobre el texto, la narrativa libre del quejoso debe pasar por una cadena de transformaciones que reduzcan el ruido y estandaricen la representación lingüística; este preprocesamiento es especialmente relevante en textos jurídicos, donde variaciones ortográficas, errores tipográficos o sinónimos coloquiales de términos normativos pueden afectar directamente la calidad de los embeddings. Las transformaciones se aplican en el siguiente orden:

Tokenización

La **tokenización** segmenta el texto continuo en unidades mínimas de significado (tokens) [?]. SpaCy realiza una tokenización sensible al contexto que distingue, por ejemplo, contracciones y signos de puntuación:

"me negó el acceso" → [me, negó, el, acceso]

Lematización

La **lematización** reduce cada token a su forma canónica (*lema*), eliminando variaciones morfológicas [?]:

negaron → negar, discriminado → discriminar, estudiantiles → estudiantil

Filtrado de palabras vacías

Las **palabras vacías** (*stop words*) son términos de alta frecuencia y bajo contenido semántico (artículos, preposiciones, conjunciones). En textos jurídicos, sin embargo, ciertas palabras que en otros contextos serían vacías — como “no”, “sin” o “nunca” — pueden ser jurídicamente decisivas. spaCy permite personalizar esta lista para el dominio específico de la Defensoría.

Análisis morfosintáctico con spaCy

El modelo `es_core_news_lg` de spaCy realiza, además de la tokenización y lematización, un análisis morfosintáctico completo que asigna a cada token su categoría gramatical (*POS tagging*) y sus dependencias sintácticas. Esto permite identificar, por ejemplo, que en la oración:

“El director me negó el acceso al laboratorio”

el sujeto es *director* (autoridad), el verbo es *negar* (acto de omisión) y el complemento es *acceso al laboratorio* (derecho afectado). Esta información estructural enriquece la representación semántica más allá del léxico superficial, y sienta las bases para la etapa de vectorización descrita en la sección siguiente.

4.3 Representación Vectorial del Texto

Una vez que el texto ha sido normalizado mediante el preprocesamiento, el siguiente desafío consiste en convertirlo en representaciones numéricas que los algoritmos de aprendizaje automático puedan procesar; la representación vectorial del texto es, por lo tanto, el puente entre el lenguaje natural y los clasificadores. A continuación se presenta la evolución de estas técnicas desde los modelos estadísticos hasta los modelos de lenguaje contextuales de última generación, mostrando en cada etapa por qué los enfoques más sencillos son insuficientes para el dominio jurídico de la DDP.

4.3.1 Modelos de Bolsa de Palabras y TF-IDF

Los modelos estadísticos de representación textual constituyen el punto de partida histórico de la vectorización y permiten comprender, por contraste, las limitaciones que motivan el uso de embeddings semánticos en este sistema. Los **modelos de Bolsa de Palabras** (*Bag of Words*, BoW) representan un documento como un vector de frecuencias de términos sobre el vocabulario total del corpus. En BoW cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial [69]: si un conjunto de texto tiene n palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones, y la posición de un documento en ese espacio está determinada por la cantidad de veces que aparece cada término. Formalmente:

$$\mathbf{v}_{BoW}(d) = [f(t_1, d), f(t_2, d), \dots, f(t_V, d)] \quad (4.2)$$

donde $f(t_i, d)$ es la frecuencia del término t_i en el documento d y V es el tamaño del vocabulario.

TF-IDF (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*) refina este enfoque ponderando cada término según su frecuencia en el documento y su rareza en el corpus [69]:

$$\text{tf-idf}(t, d, D) = \underbrace{\frac{f(t, d)}{\sum_{t'} f(t', d)}}_{\text{TF}} \times \log \underbrace{\frac{|D|}{|\{d' \in D : t \in d'\}|}}_{\text{IDF}} \quad (4.3)$$

Limitaciones críticas para el dominio jurídico. Aunque son computacionalmente eficientes, estos modelos son inadecuados para clasificar quejas de la DDP por dos razones fundamentales:

1. **Pérdida del orden y contexto:** Las frases “*el director negó el acceso*” y “*el acceso negó al director*” generan el mismo vector, aunque tienen significados radicalmente distintos.

2. **Sesgo léxico superficial:** El término “*calificación*” tendría alta frecuencia tanto en quejas por evaluación académica (No Competente) como en quejas por extorsión académica (Competente), haciendo imposible la distinción correcta.

Estos modelos se presentan como antecedentes necesarios para contextualizar la superioridad de los enfoques basados en embeddings empleados en este sistema.

4.3.2 Word Embeddings Estáticos — spaCy (es_core_news_lg)

Dado que los modelos estadísticos pierden el contexto semántico, la siguiente generación de técnicas representa cada palabra como un vector denso aprendido de grandes corpus; esta representación, conocida como **embedding estático**, resuelve la limitación semántica de BoW al colocar palabras relacionadas —como *acoso* y *hostigamiento*— en regiones cercanas del espacio vectorial. Los embeddings estáticos representan cada palabra como un vector denso en $\mathbb{R}^{300}$, entrenado sobre grandes corpus en español mediante el algoritmo *word2vec*. [65]

El modelo *es_core_news_lg* de spaCy [66] fue entrenado sobre el corpus *Spanish Web Crawl* y genera vectores de 300 dimensiones por token. La representación de un documento completo se obtiene promediando los vectores de los tokens informativos:

$$\mathbf{v}_{spaCy}(d) = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \mathbf{w}_t, \quad T = \{t \in d \mid \text{has_vector}(t) \wedge \neg \text{is_stop}(t)\} \quad (4.4)$$

donde $\mathbf{w}_t \in \mathbb{R}^{300}$ es el vector del token t y T es el conjunto de tokens informativos (con vector disponible y no vacías).

No obstante, al promediar todos los vectores del documento se pierde el orden sintáctico y el contexto local. La frase “*el profesor me acosó condicionando la calificación*” y la frase “*el profesor condicionó la calificación — sin acosar*” generarían vectores cercanos, a pesar de tener clasificaciones jurídicas distintas. Esta limitación motiva el uso de modelos contextuales como Sentence-BERT, presentados a continuación.

4.3.3 Sentence Transformers — SBERT paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2

Para superar la insensibilidad al orden y al contexto de los embeddings estáticos, se requiere un modelo que genere una representación de toda la oración tomando en cuenta las relaciones entre sus partes; **Sentence-BERT (SBERT)** satisface este requisito y representa el estado del arte en codificación semántica de textos.[64] A diferencia de los embeddings estáticos, SBERT genera un único vector de representación para toda la oración, capturando las relaciones entre palabras a lo largo del texto completo mediante la arquitectura *Transformer*.

Arquitectura Transformer

El bloque central del Transformer es el mecanismo de **atención multi-cabeza** (*multi-head self-attention*), que calcula para cada token su relevancia en función de todos los demás tokens del documento:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (4.5)$$

donde Q , K y V son las matrices de consulta, clave y valor derivadas de los embeddings de entrada, y d_k es la dimensión de la clave.[63] Este mecanismo permite que el modelo asigne mayor peso a los tokens contextualmente relevantes. Por ejemplo, en la queja:

“Me reprobó porque no acepté salir con él”

el mecanismo de atención aprende a conectar *reprobó* con *acepté salir*, identificando que la relación causal entre ambos constituye un acto de acoso, no una evaluación académica pura.

Entrenamiento contrastivo de SBERT

SBERT extiende BERT con una capa de *pooling* sobre los estados ocultos y se entrena mediante aprendizaje contrastivo con pares de oraciones semánticamente equivalentes y no equivalentes:

$$\mathcal{L}_{contrastiva} = \sum_{(i,j)} [\text{sim}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) - y_{ij}]^2 \quad (4.6)$$

donde $y_{ij} = 1$ si las oraciones i y j son semánticamente equivalentes y $y_{ij} = 0$ en caso contrario.

Modelo empleado

El modelo `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2` fue entrenado sobre más de 50 idiomas, incluido el español. Genera embeddings de **768 dimensiones** por documento y ha demostrado superioridad frente a los promedios de *word embeddings* en tareas de clasificación de texto corto y mediano. Esta capacidad es crítica para distinguir los casos límite de la DDP, donde el acto jurídicamente relevante puede estar expresado en una sola oración dentro de un párrafo más extenso.

4.4 Ingeniería de Características Híbridas

Aunque los embeddings semánticos capturan el significado del texto, los modelos puramente textuales pueden aprender correlaciones léxicas espurias en lugar de la lógica jurídica subyacente; por ello, una de las contribuciones centrales de este sistema es la **arquitectura híbrida** que combina la representación semántica del texto con conocimiento normativo estructurado. Esta arquitectura opera en dos pasos: primero codifica los criterios del Artículo 4° como variables binarias, y después las fusiona con el embedding textual mediante una concatenación amplificada que equilibra ambas señales.

4.4.1 Codificación de variables normativas

Los cinco criterios de incompetencia del Artículo 4° se traducen en **siete variables binarias** (features jurídicos) que codifican el análisis normativo de cada queja de forma estructurada; esta codificación es el mecanismo que permite al clasificador razonar con base en la ley y no solo en la semántica del texto. Las variables y su descripción normativa se presentan en la Tabla 4.1:

Tabla 4.1: Features jurídicos estructurados derivados del Artículo 4°.

# Variable	Descripción normativa
1 es_conflicto_laboral_art4_I	El fondo del conflicto es una relación laboral o sindical (salarios, plazas, escalafón, prestaciones).
2 es_evaluacion_academica_pura_art4_II	La queja versa <i>únicamente</i> sobre la valoración del aprendizaje por parte de un profesor o comisión.
3 hay_vulneracion_notoria_en_evaluacion	Existe una violación de derechos dentro de un proceso evaluativo (extorsión, acoso, discriminación).
4 es_resolucion_disciplinaria_art4_III	La queja impugna una resolución disciplinaria ya emitida.
5 es_afectacion_colectiva_art4_IV	La afectación descrita es grupal, no individual.
6 involucra_oic_art4_V	El asunto está siendo conocido por el Órgano Interno de Control.
7 hay_acto_u_omision_autoridad	Existe un acto u omisión de una autoridad institucional que vulnera derechos políticos.

Estas variables se representan como un vector $\mathbf{f} \in \{0, 1\}^7$ y se determinan a partir del análisis del expediente, ya sea de forma manual durante la construcción del corpus o de forma automática en una etapa futura mediante un modelo extractor. La lógica de consistencia entre las variables y la clase asignada es la siguiente:

- Si clase = No Competente por razón laboral: es_conflicto_laboral_art4_I = 1, resto = 0.
- Si clase = Competente: hay_acto_u_omision_autoridad = 1, todas las fracciones del Art. 4° = 0.

- La variable 3 (*hay_vulneracion_notoria*) solo puede ser 1 cuando la variable 2 (*es_evaluacion_academica_pura*) también es 1 y la clase es *Competente*: esto modela la excepción de la fracción IV del Artículo 4°.

4.4.2 Concatenación y Factor de Amplificación (α)

Una vez codificadas las variables normativas, es necesario fusionarlas con el embedding semántico de manera que ambas señales contribuyan equitativamente a la decisión del clasificador; para ello, la unión se realiza mediante **concatenación horizontal** junto con un factor de amplificación α que compensa la diferencia de escala entre los vectores:

$$\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} \parallel \alpha \cdot \mathbf{f}] \in \mathbb{R}^{d+7} \quad (4.7)$$

donde $d \in \{300, 768\}$ según el vectorizador empleado y α es el **factor de amplificación**.

Justificación matemática del factor α

Sin amplificación ($\alpha = 1$), los 7 features jurídicos quedan efectivamente opacados por las d dimensiones del embedding, cuya norma promedio es significativamente mayor. Para ilustrarlo, considérese la contribución relativa de cada componente a la norma del vector concatenado:

$$\frac{\|\alpha \cdot \mathbf{f}\|}{\|\mathbf{e}\| + \|\alpha \cdot \mathbf{f}\|} = \frac{\alpha\sqrt{7}}{\|\mathbf{e}\| + \alpha\sqrt{7}} \quad (4.8)$$

Con $\|\mathbf{e}\| \approx 15$ (valor típico para embeddings de Sentence-BERT normalizados) y $\alpha = 1$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt{7}}{15 + \sqrt{7}} \approx \frac{2,65}{17,65} \approx 15 \%$$

Con $\alpha = 3$:

$$\frac{3\sqrt{7}}{15 + 3\sqrt{7}} \approx \frac{7,94}{22,94} \approx 35 \%$$

El valor $\alpha = 3,0$ fue seleccionado experimentalmente como el punto de equilibrio donde la señal jurídica tiene peso suficiente para influir en las fronteras de decisión del clasificador, sin dominar completamente sobre la información semántica del texto.

4.4.3 Simulación de producción: entrenamiento con metadatos e inferencia en modo autónomo

La arquitectura híbrida introduce una asimetría importante entre el escenario de entrenamiento y el escenario de producción, que debe modelarse explícitamente para evitar que el sistema sea sobreoptimista en sus métricas de evaluación; esta asimetría surge porque, durante la construcción del corpus, el personal jurídico anota manualmente los siete atributos booleanos del Artículo 4°, mientras que en producción el sistema recibe únicamente el relato libre del quejoso sin anotación previa. Esta asimetría se modela mediante dos modos de operación diferenciados:

1. **Modo asistido.** El personal de primer contacto completa el formulario con los atributos jurídicos mientras atiende al quejoso. El clasificador opera con el vector completo $\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} || \alpha \cdot \mathbf{f}]$, aprovechando tanto la semántica del texto como la señal normativa estructurada.
2. **Modo autónomo.** Los atributos jurídicos se fijan en cero ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), de forma que el clasificador basa su veredicto exclusivamente en la representación semántica del texto: $\mathbf{x}_{final} = [\mathbf{e} || \mathbf{0}]$. Este modo representa el escenario de producción real y constituye la condición de estrés bajo la cual se evalúa la robustez de los modelos.

La distinción entre ambos modos tiene implicaciones directas para la selección del clasificador óptimo: un modelo que dependa excesivamente de la señal normativa amplificada puede exhibir métricas perfectas durante el entrenamiento, pero degradarse significativamente en producción cuando dicha señal no está disponible. Por esta razón, el criterio de selección del modelo final privilegia el desempeño en modo autónomo sobre el desempeño con metadatos.

4.5 Modelos de Aprendizaje Automático Evaluados

Con el vector de características híbridas definido, el siguiente paso es elegir el algoritmo que mejor aprenda las fronteras de decisión legal a partir de él; para garantizar la selección del clasificador óptimo para el dominio jurídico de la DDP, se evaluaron cuatro configuraciones de algoritmos de aprendizaje supervisado con distintos paradigmas de construcción de fronteras de decisión. Cada

modelo aporta una perspectiva diferente sobre los datos, y su comparación permite identificar cuál se adapta mejor a la distribución de las quejas en el espacio vectorial.

4.5.1 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Las **Máquinas de Soporte Vectorial** (*Support Vector Machines*, SVM) son algoritmos de clasificación que buscan el **hiperplano de máximo margen** que separa las clases en el espacio de características, lo que las hace especialmente robustas ante casos límite como las quejas que se ubican en la frontera entre competente e incompetente. [61] Dado un conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ con $y_i \in \{-1, +1\}$, la SVM resuelve el problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.a.} \quad y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0 \quad (4.9)$$

donde C es el parámetro de regularización que controla la tolerancia al error de clasificación ($C = 0,5$ en este sistema) y ξ son variables de holgura que permiten clasificación blanda.

Kernel RBF

Para datos no linealmente separables en el espacio original, la SVM proyecta los datos a un espacio de mayor dimensión mediante la **función de kernel**. El kernel de Base Radial (*Radial Basis Function*, RBF) empleado en este sistema calcula la similitud entre dos puntos como:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp\left(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2\right) \quad (4.10)$$

donde γ controla el radio de influencia de cada vector de soporte. El kernel RBF es especialmente adecuado para embeddings de alta dimensión porque puede construir fronteras de decisión no lineales arbitrariamente complejas, adaptándose a la distribución de los casos jurídicos en el espacio semántico [61].

Ventaja en el dominio jurídico

La SVM con kernel RBF maximiza el margen de separación entre las clases, lo que le confiere una robustez natural ante casos límite: quejas que caen en la frontera entre *Competente* y *No Competente*

se clasifican según el hiperplano de máximo margen, no según la densidad local de puntos. No obstante, esta ventaja geométrica está condicionada a la disponibilidad de una señal de entrada suficientemente discriminativa; cuando los atributos jurídicos no están presentes, la eficacia del clasificador depende enteramente de la calidad del embedding semántico.

4.5.2 Regresión Logística

A diferencia de la SVM —que construye una frontera geométrica de máximo margen— la **Regresión Logística** es un modelo lineal que estima directamente la probabilidad de pertenencia a cada clase, lo que le confiere una interpretabilidad valiosa en el contexto jurídico donde la explicabilidad de la decisión puede ser requerida institucionalmente. La probabilidad de pertenencia a la clase positiva se estima mediante la función logística (sigmoide):

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = \frac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)}} \quad (4.11)$$

Los parámetros $\mathbf{w}$ y b se estiman minimizando la función de pérdida de entropía cruzada binaria:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i) \right] + \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (4.12)$$

donde λ es el término de regularización L2. La configuración empleada en este sistema es `max_iter=1000` con $C = 0,3$. Adicionalmente, los coeficientes w_j son directamente interpretables: un coeficiente positivo asociado a una dimensión del embedding indica que ese componente favorece la clasificación como *Competente*, lo que facilita la auditoría del modelo.

4.5.3 Ensamble de Árboles — Random Forest

Donde la SVM y la Regresión Logística construyen una sola frontera de decisión, el **Random Forest** resuelve el problema mediante la agregación de múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos aleatorios de los datos; esta estrategia de ensamble reduce la varianza de la predicción individual y confiere al modelo una notable capacidad de generalización. [62] Formalmente:

$$\hat{y}_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x}) \quad (4.13)$$

donde B es el número de árboles ($B = 300$ en este sistema) y T_b es el b -ésimo árbol entrenado sobre una muestra bootstrap. Los árboles de decisión particionan el espacio de características con cortes ortogonales a los ejes, construyendo regiones de decisión rectangulares de forma recursiva. Aunque en espacios de dimensión muy alta esta estrategia puede ser menos eficiente que el hiperplano de máximo margen de la SVM, el promedio de un número grande de árboles con submuestreo aleatorio de características reduce significativamente la varianza y resulta especialmente robusto cuando la representación semántica del texto no está apoyada por atributos estructurados.

4.5.4 Ensemble por Votación Suave

Dado que cada clasificador individual tiene fortalezas complementarias, una estrategia de *ensemble* que combine sus predicciones puede alcanzar un desempeño superior al de cualquiera de ellos por separado; la **votación suave** (*soft voting*) aprovecha esta propiedad promediando las probabilidades predichas por múltiples clasificadores base para obtener una predicción final más estable. [68]

$$\hat{y} = \arg \max_c \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M p_m(c | \mathbf{x}) \quad (4.14)$$

donde M es el número de modelos base y $p_m(c | \mathbf{x})$ es la probabilidad que el modelo m asigna a la clase c . A diferencia de la **votación dura** —que cuenta votos de clase— la votación suave aprovecha la magnitud de la confianza de cada clasificador, lo que generalmente produce predicciones más calibradas cuando los clasificadores base tienen tasas de error no correlacionadas.

En este sistema, el *ensemble* integra SVM-RBF, Regresión Logística y Random Forest. La motivación es que cada clasificador tiene fortalezas complementarias: SVM maximiza el margen geométrico, la Regresión Logística produce probabilidades linealmente calibradas, y Random Forest captura fronteras no lineales por partición del espacio. Si sus errores no están correlacionados, el *ensemble* reduce la varianza de la predicción individual respecto a cualquiera de los modelos base. Para que el `VotingClassifier` pueda operar en modo `voting="soft"`, todos los estimadores deben exponer el método `predict_proba`; dado que `SVC` no lo implementa de forma nativa, se envuelve en `CalibratedClassifierCV`, que estima probabilidades mediante validación cruzada interna sobre el conjunto de entrenamiento.

4.6 Estrategias de Entrenamiento y Validación Robusta

La selección del mejor clasificador no puede basarse en métricas obtenidas sobre los mismos datos usados para entrenarlo, ya que esto produciría una estimación optimista del desempeño real; por ello, las estrategias de entrenamiento y validación robusta garantizan que las métricas reportadas reflejen la capacidad de generalización real del sistema y no sean artefactos de una partición particular de los datos.

4.6.1 Validación Cruzada K -Fold Estratificada

La **validación cruzada K -fold** es la estrategia central para estimar el desempeño de los modelos de manera confiable: divide el conjunto de datos en K particiones de tamaño aproximadamente igual y rota el conjunto de evaluación de manera que todos los datos sean usados para prueba exactamente una vez. En cada iteración, $K - 1$ particiones se usan para entrenamiento y la restante para evaluación, obteniendo una estimación promedio del desempeño:

$$\overline{F1}_{CV} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k \quad (4.15)$$

La variante **estratificada** garantiza que la proporción de clases se mantiene en cada pliegue, lo cual es crítico ante corpus con posible desbalance entre quejas competentes e incompetentes. En este proyecto se empleó $K = 5$, lo que significa que en cada iteración el 80 % de los datos se usa para entrenamiento y el 20 % restante para evaluación. Además del promedio, la desviación estándar entre pliegues (σ_{CV}) se usa como medida de **estabilidad** del modelo:

$$\sigma_{CV} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (F1_k - \overline{F1}_{CV})^2} \quad (4.16)$$

Un σ_{CV} cercano a cero indica que el modelo no es sensible a la partición específica de los datos, condición deseable para un sistema de apoyo en producción.

Nota de implementación. En la implementación de este proyecto, la validación cruzada $K = 5$ se aplica exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento (70 % del corpus, 367 casos), no sobre el dataset completo. Esto significa que cada *fold* evalúa aproximadamente 73 casos internos del entrenamiento. Esta validación se complementa con un conjunto *holdout* independiente del 15 % (79

casos), completamente aislado durante el entrenamiento y la selección de hiperparámetros, cuyo F1 ponderado —evaluado en modo autónomo, sin atributos jurídicos— constituye el criterio definitivo de selección del modelo.

4.6.2 Evaluación mediante Métricas de Inteligencia

Las métricas de evaluación deben reflejar las prioridades institucionales de la DDP y no únicamente la exactitud global del modelo; en consecuencia, se emplean métricas que distinguen entre los distintos tipos de error, asignando mayor peso al error con mayor costo institucional: clasificar como incompetente una queja que sí debía ser atendida. Para comprender estas métricas, es necesario establecer primero los cuatro resultados posibles de una clasificación binaria, organizados en la **matriz de confusión**:

- **Verdadero Positivo (TP)**: la queja es competente y el modelo la clasifica como competente.
- **Verdadero Negativo (TN)**: la queja es incompetente y el modelo la clasifica como incompetente.
- **Falso Positivo (FP)**: la queja es incompetente pero el modelo la clasifica como competente.
- **Falso Negativo (FN)**: la queja es competente pero el modelo la clasifica como incompetente. En el contexto de la DDP, este es el error más grave: implica descartar una queja que debía ser atendida.

Accuracy

La **exactitud** (*accuracy*) mide la proporción de predicciones correctas sobre el total de instancias:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (4.17)$$

En el contexto de la DDP, donde las consecuencias de un falso negativo son más graves que las de un falso positivo, la accuracy por sí sola no es suficiente. Por ello, se complementa con las métricas de Precisión, Recall y F1-Score.

Precisión, Recall y F1-Score

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.18)$$

La **Precisión** mide qué proporción de las quejas clasificadas como competentes realmente lo son; penaliza las falsas alarmas.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.19)$$

El **Recall** mide qué proporción de las quejas realmente competentes fueron identificadas correctamente; penaliza los casos omitidos. En el contexto de la DDP el Recall tiene mayor peso institucional: un Recall bajo implica que quejas legítimas están siendo descartadas sin revisión.

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}} \quad (4.20)$$

El **F1-Score** es la media armónica entre Precisión y Recall, ofreciendo un balance que penaliza los extremos donde una métrica es alta a costa de la otra. El **F1 ponderado** (*weighted F1*) extiende este cálculo a ambas clases, ponderando por el número de instancias de cada una:

$$F1_w = \sum_{c \in C} \frac{n_c}{N} \cdot F1_c \quad (4.21)$$

donde n_c es el número de instancias de la clase c y N el total. Esta métrica es la principal para la selección del modelo óptimo en este sistema.

Análisis de la varianza σ

La desviación estándar del F1 en validación cruzada (σ_{CV}) complementa el valor medio al revelar la estabilidad del modelo. Un modelo con $\overline{F1}_{CV} = 0,98$ y $\sigma_{CV} = 0,04$ puede ser menos confiable que uno con $\overline{F1}_{CV} = 0,97$ y $\sigma_{CV} = 0,00$, pues el primero es sensible a la distribución particular de los datos en cada pliegue.

4.6.3 Carga Perezosa y Serialización con `joblib`

Una vez seleccionado el modelo óptimo, este debe ser almacenado y puesto en producción de manera que garantice la reproducibilidad de sus predicciones y minimice el tiempo de arranque del sistema; para ello se combinan la **carga perezosa** y la **serialización con `joblib`**, dos patrones de diseño que optimizan la eficiencia operativa del clasificador en producción.

La **carga perezosa** (*lazy loading*) inicializa los recursos computacionalmente costosos —como la carga del modelo de Sentence-BERT o el modelo de spaCy— únicamente en el momento en que son requeridos por primera vez, no al inicio del programa. La **serialización** convierte el objeto Python completo —vectorizador y clasificador juntos— en un archivo binario `.pkl`:

Pipeline(vectorizador, clasificador) $\xrightarrow{\text{joblib.dump}}$ modelo.pkl $\xrightarrow{\text{joblib.load}}$ Pipeline listo para inferencia

Esta estrategia es técnicamente relevante por tres razones:

1. **Integridad:** Vectorizador y clasificador se serializan juntos, eliminando el riesgo de usar un clasificador entrenado con un vectorizador distinto al de producción.
2. **Eficiencia:** `joblib` emplea compresión paralela y mapeo de memoria (*memory mapping*), resultando significativamente más rápido que `pickle` estándar para arrays numéricos de gran tamaño como los parámetros internos de Sentence-BERT.
3. **Reproducibilidad:** El archivo `.pkl` incluye la semilla aleatoria (`random_state=42`) y todos los hiperparámetros, garantizando que las predicciones son idénticas entre sesiones y entornos de ejecución.

La convención de nomenclatura de los archivos serializados es:

`<vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>.pkl`

lo que permite trazabilidad temporal de los modelos entrenados y facilita la comparación y auditoría de versiones en el contexto institucional de la DDP.

4.7 Algoritmo de Compresión Multimedia

El algoritmo de compresión multimedia implementado dentro del sistema se fundamenta en un conjunto de técnicas orientadas a reducir el tamaño de archivos digitales mediante la eliminación de redundancia y la optimización de estructuras de almacenamiento. Su objetivo principal consiste en disminuir el consumo de espacio, ancho de banda y recursos de transferencia sin comprometer significativamente la calidad perceptual de los archivos procesados.

El funcionamiento general del algoritmo inicia con la detección automática del tipo de archivo multimedia utilizando herramientas especializadas de análisis de formatos y metadatos. Posteriormente, dependiendo de si el archivo corresponde a imágenes, audio, video o documentos PDF, se aplican técnicas específicas de compresión adaptadas a las características estructurales de cada formato.

En el caso de imágenes digitales, el algoritmo emplea mecanismos de transformación y reducción perceptual, tales como cuantización, submuestreo cromático y codificación estadística, permitiendo alcanzar reducciones considerables en formatos como JPG y WEBP. Para imágenes que requieren conservación total de la información, se utilizan métodos de compresión sin pérdida basados en Deflate y codificación Huffman.

Para archivos de audio, el sistema implementa técnicas fundamentadas en análisis frecuencial y modelos psicoacústicos, eliminando componentes sonoras poco perceptibles para el oído humano y reduciendo el bitrate de transmisión. En archivos de video, el algoritmo utiliza mecanismos avanzados de estimación y compensación de movimiento, aprovechando la redundancia temporal existente entre cuadros consecutivos para disminuir significativamente el tamaño final del contenido multimedia.

Asimismo, el sistema incorpora procesos de optimización para documentos PDF mediante reducción de imágenes embebidas, compactación estructural y eliminación de metadatos redundantes. Estas operaciones permiten mejorar el almacenamiento y acelerar la transferencia de documentos dentro de arquitecturas distribuidas.

La arquitectura del algoritmo se complementa con procesamiento concurrente y técnicas de paralelización implementadas sobre Java y herramientas especializadas como FFmpeg, Thumbnailator y Apache PDFBox. Esto permite procesar múltiples archivos simultáneamente y optimizar el aprovechamiento de recursos computacionales dentro de entornos distribuidos basados en microservicios.

Adicionalmente, el sistema evalúa la eficiencia de compresión mediante métricas de porcentaje de reducción, comparando el tamaño original y el tamaño comprimido del archivo procesado.

Dependiendo del tipo de contenido y del algoritmo utilizado, pueden alcanzarse reducciones superiores al 90 % en ciertos formatos multimedia modernos.

Para mayor información sobre los fundamentos teóricos, algoritmos, tecnologías multimedia y mecanismos de procesamiento utilizados, consultar el **Anexo Marco Teórico Tecnologías**.

Capítulo 5

Propuesta de Proyecto

En este capítulo se presenta la propuesta tecnológica planteada para atender las problemáticas identificadas dentro de la DDP, describiendo la estructura general de la plataforma, sus principales componentes funcionales y la arquitectura utilizada para su implementación. Asimismo, se exponen las funcionalidades, elementos de innovación, beneficios esperados y el alcance de la solución, con el propósito de establecer una visión integral del sistema propuesto y de su contribución al fortalecimiento operativo, administrativo y tecnológico de la institución.

5.1 Descripción General de la Propuesta

La propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web integral orientada a la gestión digital de quejas y denuncias para la DDP del IPN. El sistema tiene como finalidad modernizar y optimizar los procesos institucionales relacionados con el registro, validación, seguimiento, análisis y resolución de expedientes, mediante el uso de tecnologías de automatización, centralización documental y análisis inteligente de información.

La plataforma busca sustituir diversos procesos manuales y fragmentados que actualmente dificultan la operación eficiente de la DDP, permitiendo establecer un entorno digital centralizado para la administración de expedientes, evidencias y comunicaciones institucionales.

Asimismo, la solución incorpora componentes tecnológicos orientados al fortalecimiento de la trazabilidad, seguridad y transparencia del proceso de atención, integrando mecanismos de control de acceso, seguimiento de actividades y administración estructurada de información sensible.

De igual manera, el sistema contempla la integración de un componente inteligente basado en técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático, cuya finalidad es asistir en la clasificación preliminar de las quejas conforme a criterios institucionales previamente establecidos.

5.2 Objetivo de la Plataforma

La plataforma tiene como objetivo proporcionar una solución tecnológica integral que permita optimizar los procesos internos de gestión de quejas y denuncias dentro de la DDP, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo tiempos administrativos y fortaleciendo la organización institucional de la información.

Asimismo, el sistema busca centralizar el ciclo de vida completo de los expedientes digitales, desde el registro inicial de la queja hasta la conclusión formal del procedimiento, garantizando trazabilidad, disponibilidad y resguardo seguro de la información.

Adicionalmente, la solución pretende apoyar al personal administrativo y jurídico mediante herramientas de automatización y análisis inteligente que faciliten la clasificación preliminar de los casos, la validación de información y la gestión documental.

5.3 Justificación del Proyecto

La Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) enfrenta actualmente diversos desafíos operativos derivados del manejo manual y fragmentado de los procesos relacionados con la recepción, seguimiento y administración de quejas y denuncias. La existencia de expedientes físicos, múltiples canales de comunicación y procedimientos parcialmente digitalizados dificulta la trazabilidad de los casos, incrementa los tiempos administrativos y limita la capacidad institucional para gestionar de manera eficiente la información sensible. En este contexto, resulta necesario implementar una solución tecnológica integral que permita centralizar y modernizar los procesos institucionales, garantizando mayor organización, disponibilidad y seguridad de la información. La propuesta de una plataforma web basada en microservicios y expediente digital busca fortalecer la eficiencia operativa de la DDP mediante la automatización de tareas administrativas, la gestión centralizada de evidencias y la optimización del flujo de atención de los expedientes.

Asimismo, el proyecto se justifica debido a la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas modernas que permitan mejorar la capacidad de respuesta institucional ante el creciente volumen

de información y la complejidad de los procedimientos administrativos y jurídicos. La integración de mecanismos de seguridad, control de acceso, trazabilidad y técnicas de inteligencia artificial orientadas al procesamiento de lenguaje natural permitirá apoyar de manera eficiente la clasificación preliminar de las quejas, reducir el rezago operativo y fortalecer la transparencia institucional. De igual manera, la propuesta contribuye al cumplimiento de principios relacionados con la protección de datos personales, confidencialidad y resguardo seguro de evidencias digitales, aspectos fundamentales dentro de un entorno institucional que administra información sensible. En consecuencia, el desarrollo de esta plataforma representa una oportunidad para impulsar la transformación digital de la DDP, incrementando la eficiencia tecnológica, administrativa y organizacional de la institución.

5.4 Componentes Principales del Sistema

La propuesta contempla distintos módulos funcionales orientados a cubrir las necesidades operativas y administrativas de la DDP.

5.4.1 Portal del Quejoso

Permite a los usuarios registrar nuevas quejas, adjuntar evidencias digitales, consultar el estado de sus expedientes, descargar acuses y mantener seguimiento de sus trámites mediante una interfaz accesible y centralizada.

5.4.2 Módulo Administrativo

Integra las herramientas necesarias para la gestión interna de expedientes por parte de las diferentes áreas institucionales, incluyendo recepción, primer contacto, subDDP, DDP y administración técnica.

5.4.3 Clasificador Inteligente

Incorpora un sistema de clasificación automática basado en técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático, orientado a apoyar la determinación preliminar de competencia institucional a partir de la narrativa textual proporcionada por el usuario.

5.4.4 Expediente Digital

Centraliza toda la información relacionada con cada expediente, incluyendo documentos, evidencias, actuaciones, acuerdos, notificaciones y resoluciones, permitiendo mantener trazabilidad completa del procedimiento.

5.4.5 Sistema de Seguridad y Control de Acceso

Implementa mecanismos de autenticación, autorización basada en roles, auditoría de actividades y protección de información sensible, garantizando seguridad y confidencialidad durante la operación del sistema.

5.5 Arquitectura General de la Solución

La solución propuesta se encuentra basada en una arquitectura híbrida de microservicios, diseñada para proporcionar modularidad, escalabilidad y mantenibilidad a los distintos componentes del sistema.

La arquitectura contempla la separación de responsabilidades mediante servicios independientes especializados, permitiendo desacoplar los procesos administrativos, la gestión documental, el manejo de usuarios y el componente inteligente de clasificación automática.

Asimismo, la plataforma incorpora un API Gateway encargado de centralizar la comunicación entre los diferentes microservicios, facilitando el control de seguridad, monitoreo y administración de solicitudes.

El backend principal del sistema se desarrolla utilizando Java y Spring Boot, mientras que el componente de clasificación inteligente se implementa mediante herramientas de Python orientadas al procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.

Por otra parte, la persistencia de información se realiza mediante PostgreSQL, incorporando mecanismos de manejo de datos estructurados y semi-estructurados para garantizar flexibilidad y eficiencia en la administración de expedientes digitales.

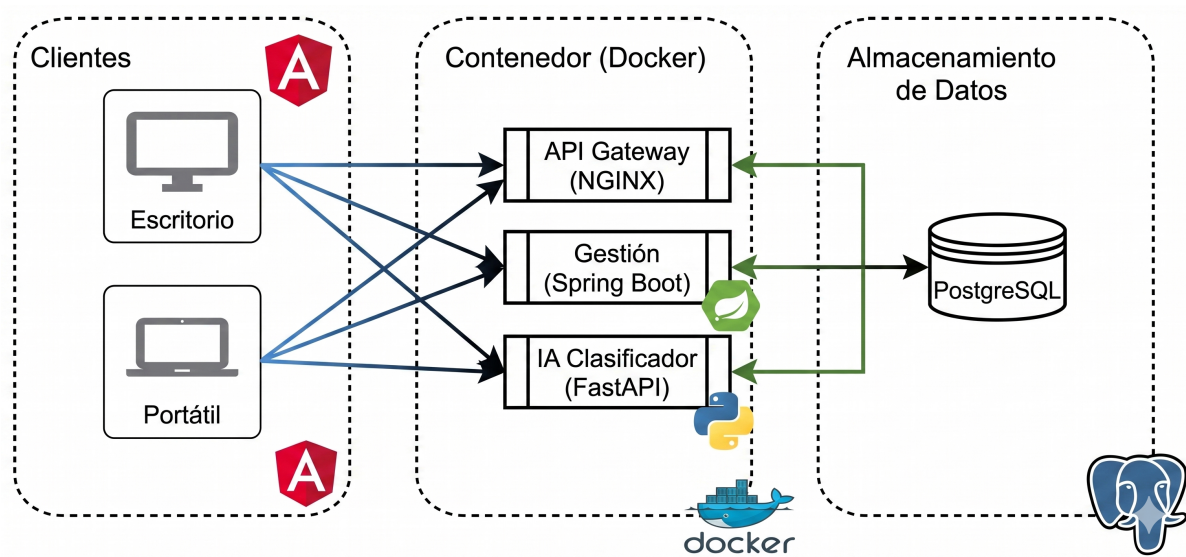


Figura 5.1: Arquitectura general propuesta para la plataforma institucional.

5.6 Funcionalidades Principales

La plataforma integra diversas funcionalidades orientadas a fortalecer la operación institucional y mejorar la experiencia de los usuarios.

- Registro digital de quejas y denuncias.
- Gestión de evidencias digitales y documentación asociada.
- Seguimiento del estado de expedientes.
- Generación automática de folios y acuses de recibo.
- Administración centralizada de expedientes digitales.
- Clasificación preliminar automática de quejas mediante inteligencia artificial.
- Control de acceso basado en roles institucionales.
- Gestión de notificaciones y comunicaciones internas.
- Generación de reportes y estadísticas institucionales.
- Auditoría y trazabilidad de actividades dentro del sistema.

5.7 Innovación Tecnológica

Uno de los principales elementos innovadores de la propuesta corresponde a la integración de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático dentro de un entorno institucional de gestión de quejas y denuncias.

La incorporación de un clasificador inteligente permite analizar automáticamente las narrativas textuales proporcionadas por los usuarios, apoyando la identificación preliminar de competencia institucional y facilitando la canalización de expedientes.

Asimismo, la solución integra una arquitectura híbrida distribuida basada en microservicios, permitiendo separar componentes operativos, administrativos e inteligentes dentro de un entorno escalable y modular.

De igual manera, la propuesta incorpora mecanismos modernos de seguridad, trazabilidad y control documental orientados al manejo seguro de información sensible y evidencias digitales.

La centralización del expediente digital, junto con la automatización de procesos operativos y administrativos, contribuye a fortalecer la eficiencia institucional y mejorar la capacidad de respuesta de la DDP.

5.8 Beneficios Esperados

La implementación de la plataforma permitirá generar beneficios tanto operativos como tecnológicos e institucionales.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran:

- Reducción de tiempos administrativos en la atención de quejas.
- Disminución del rezago operativo mediante automatización de procesos.
- Mejora en la trazabilidad y seguimiento de expedientes.
- Centralización segura de información y evidencias digitales.
- Optimización de la comunicación entre áreas institucionales.
- Apoyo inteligente para la clasificación preliminar de casos.

- Incremento en la transparencia y control de actividades.
- Fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información.
- Generación de estadísticas e indicadores institucionales.
- Mejora en la experiencia digital de los usuarios.

5.9 Alcance de la Propuesta

La propuesta contempla el desarrollo de una plataforma web integral capaz de administrar el registro, seguimiento y gestión de expedientes digitales relacionados con quejas y denuncias presentadas ante la DDP.

El sistema incluye funcionalidades orientadas al manejo de usuarios, control de accesos, administración documental, seguimiento de expedientes, notificaciones y clasificación preliminar automatizada de las quejas.

Asimismo, la solución contempla la integración de herramientas de apoyo inteligente para asistir al personal administrativo y jurídico durante las etapas iniciales del análisis de competencia institucional.

Sin embargo, el sistema no busca sustituir la toma de decisiones jurídicas ni reemplazar la intervención del personal especializado de la DDP. Las resoluciones, dictámenes y determinaciones finales continúan siendo responsabilidad de las autoridades institucionales correspondientes.

Finalmente, el alcance de la propuesta se limita al fortalecimiento tecnológico y operativo de los procesos internos relacionados con la gestión de quejas y denuncias dentro del entorno institucional de la DDP.

5.10 Costo del proyecto

El análisis financiero consolidado refleja la inversión total requerida para el desarrollo integral de la plataforma durante un periodo estimado de 12 meses.

Se observa que el capital humano representa el mayor porcentaje del presupuesto total, situación consistente con proyectos de ingeniería de software donde el principal recurso corresponde al trabajo técnico especializado.

Tabla 5.1: Resumen consolidado de inversión

Categoría	Costo Total (MXN)	Porcentaje
Infraestructura de Hardware	\$34,999.00	4.27 %
Costos Operativos	\$24,708.00	3.01 %
Licenciamiento y Herramientas	\$39,645.00	4.84 %
Capital Humano	\$720,000.00	87.88 %
Costo Total del Proyecto	\$819,352.00	100 %

5.11 Riesgos del proyecto

5.12 Análisis de Riesgo

Debido a la naturaleza jurídica, institucional y tecnológica de la plataforma propuesta para la DDP, resulta indispensable realizar un análisis integral de riesgos que contemple amenazas técnicas, operativas, legales y organizacionales.

El sistema administra información altamente sensible relacionada con denuncias, expedientes digitales, evidencias multimedia y datos personales de la comunidad politécnica. Asimismo, integra componentes distribuidos basados en microservicios, mecanismos de inteligencia artificial y almacenamiento persistente de evidencias, incrementando la superficie de ataque y la complejidad operativa.

Con el objetivo de identificar vulnerabilidades potenciales y establecer estrategias preventivas, correctivas y detectivas, se realizó un análisis estático de seguridad (SAST), evaluación arquitectónica y análisis de gobernanza tecnológica (GRC), considerando atributos de seguridad, disponibilidad, integridad, trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento normativo.

5.12.1 Clasificación General de Riesgos

Los riesgos identificados se clasifican en diferentes categorías con base en el impacto que podrían generar sobre la operación de la plataforma.

Tabla 5.2: Clasificación General de Riesgos

Categoría	Descripción
Seguridad	Amenazas relacionadas con vulnerabilidades de software, ataques externos, robo de información y manipulación de datos.
Legal y Normativo	Riesgos asociados al incumplimiento de normativas institucionales, privacidad y protección de datos personales.
Operacional	Eventos que afectan la continuidad operativa del sistema y los procesos internos de la DDP.
Tecnológico	Problemas derivados de dependencias, infraestructura, microservicios y arquitectura distribuida.
Inteligencia Artificial	Riesgos asociados al desempeño, sesgo y comportamiento del clasificador automático.
Humano y Organizacional	Errores operativos, malas configuraciones y uso inadecuado de la plataforma por parte del personal.
Financiero	Riesgos relacionados con costos operativos, mantenimiento y escalabilidad tecnológica.

5.12.2 Análisis de Riesgo Integral del Sistema

Esta sección aborda los riesgos que afectan la cohesión de la plataforma y el flujo de trabajo institucional entre los diferentes componentes.

- **Fallas en la Cadena de Custodia Digital:** Riesgo de alteración o sustitución de evidencias multimedia almacenadas en el expediente. Una vulnerabilidad en el almacenamiento central podría comprometer la integridad documental y la validez jurídica de los archivos ante un proceso legal.

- **Denegación de Servicio (DoS) Semántico en IA:** Los modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) requieren recursos computacionales elevados. Cargas de trabajo concurrentes o narrativas extremadamente extensas podrían saturar la memoria RAM, deteniendo el flujo de recepción de quejas.
- **Punto Único de Falla en API Gateway:** Al utilizar una arquitectura de microservicios, la indisponibilidad del gateway central bloquearía completamente la comunicación interna, impidiendo el acceso a cualquier funcionalidad de la plataforma institucional.
- **Inconsistencia Transaccional Distribuida:** La comunicación entre servicios autónomos podría generar estados inconsistentes, donde un expediente sea registrado pero su procesamiento de IA o notificación falle, afectando la trazabilidad del proceso.

5.12.3 Análisis de Riesgo Específico: Microservicio del Quejoso

Basado en los reportes de análisis estático (SAST) realizados al código fuente del módulo, se identificaron los siguientes riesgos técnicos específicos:

- **Inyección Cross-site Scripting (XSS):** Se detectaron vulnerabilidades críticas en controladores como *AuthController* y *QuejaController* debido a una neutralización insuficiente de entradas. Esto permitiría la ejecución de scripts maliciosos en el navegador de los administradores.
- **Debilidad Criptográfica (PRNG no seguro):** El uso de generadores pseudoaleatorios estándar en el servicio de usuarios compromete la seguridad de tokens y contraseñas temporales, haciéndolos predecibles para un atacante con conocimientos técnicos.
- **Obsolescencia de Dependencias:** El sistema cuenta con componentes de terceros (Jakarta, Hibernate) con riesgos de mantenimiento. La falta de actualizaciones podría exponer al microservicio a vulnerabilidades conocidas públicamente (CVEs).
- **Indicadores de Seguridad:** Aunque el índice de riesgo global es aceptable (0.51), el indicador técnico de seguridad es bajo, requiriendo un esfuerzo de remediación estimado de 2.5 horas para corregir defectos de alta prioridad.

5.12.4 Estrategias de Mitigación y Controles

A continuación, se describen brevemente las acciones preventivas y correctivas diseñadas para reducir el impacto de los riesgos detectados.

- **Saneamiento y Validación de Entradas:** Implementar filtros de limpieza en el servidor para eliminar cualquier rastro de código HTML o scripts en los formularios de queja y perfil de usuario, mitigando ataques de inyección.
- **Fortalecimiento de Criptografía:** Reemplazar el uso de clases aleatorias estándar por *SecureRandom* con semillas de alta entropía para garantizar que la generación de identificadores y tokens sea matemáticamente impredecible.
- **Gestión de Actualizaciones (Patch Management):** Establecer un cronograma de revisión de dependencias para actualizar librerías obsoletas, priorizando aquellas que presenten riesgos de seguridad medios o altos.
- **Supervisión Humana en Procesos de IA:** Implementar un protocolo donde toda decisión sugerida por el clasificador de IA deba ser ratificada por un operario jurídico, evitando errores por sesgo o derivación del modelo.
- **Implementación de Hash de Integridad:** Generar y almacenar una firma digital (SHA-512) por cada evidencia cargada, permitiendo verificar en cualquier momento que el archivo no ha sido manipulado desde su origen.

5.12.5 Resumen del Análisis de Riesgo

El análisis de riesgo presentado integra una evaluación integral de la plataforma institucional, combinando hallazgos técnicos específicos del microservicio del quejoso con los riesgos operativos y legales del sistema completo.

Se destaca que, si bien la arquitectura basada en microservicios e Inteligencia Artificial aporta escalabilidad y eficiencia, también introduce puntos críticos como la dependencia del API Gateway y el consumo elevado de recursos. Los hallazgos del análisis SAST revelaron vulnerabilidades de inyección y debilidad criptográfica que deben ser atendidas con prioridad máxima. No obstante, mediante la aplicación de las estrategias de mitigación propuestas —que incluyen saneamiento de datos, supervisión humana y gobernanza tecnológica— se concluye que el sistema posee la viabilidad técnica y normativa necesaria para operar de manera segura y resiliente dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

5.13 Diseño de la Base de Datos

La plataforma DDP-IPN requiere una base de datos estructurada que permita almacenar, organizar y administrar la información relacionada con las quejas, usuarios, evidencias, notificaciones y seguimiento de expedientes dentro del sistema.

El diseño de la base de datos fue desarrollado bajo un modelo relacional utilizando PostgreSQL, considerando principios de integridad, seguridad, trazabilidad y escalabilidad. La estructura propuesta permite mantener un control adecuado del flujo de atención de las quejas, así como garantizar la consistencia de la información en cada etapa del proceso.

La arquitectura de datos se diseñó para soportar los distintos módulos funcionales del sistema, incluyendo el registro de usuarios, recepción de quejas, carga de evidencias, gestión de tutores para menores de edad, historial de cambios y envío de notificaciones automáticas.

5.13.1 Modelo Entidad-Relación General

La Figura 5.2 muestra el modelo entidad-relación general de la plataforma, donde se representan las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.



Figura 5.2: Modelo Entidad-Relación general de la plataforma DDP-IPN

5.13.2 Descripción General de las Entidades

La base de datos está conformada por las siguientes entidades principales:

- **Usuarios:** Almacena la información de los usuarios registrados dentro de la plataforma, incluyendo datos personales, correos institucionales, autenticación y recuperación de cuenta.

- **Quejas:** Representa el núcleo principal del sistema. Contiene la información relacionada con cada denuncia o queja registrada, incluyendo folio, descripción de hechos, estado actual y datos del quejoso.
- **Evidencias:** Permite almacenar los archivos asociados a una queja, tales como imágenes, documentos o archivos multimedia utilizados como evidencia.
- **Notificaciones:** Gestiona los mensajes enviados a los usuarios para informar cambios de estado, alertas o avisos importantes dentro del sistema.
- **Historial:** Registra cada transición de estado realizada sobre una queja, permitiendo mantener trazabilidad y auditoría de los movimientos realizados por el personal autorizado.
- **Tutores:** Contiene la información de tutores o responsables legales en casos donde el quejoso sea menor de edad.

5.13.3 Relaciones Principales

Las relaciones más importantes dentro del modelo son las siguientes:

- Un usuario puede registrar múltiples quejas.
- Una queja puede contener múltiples evidencias.
- Una queja puede generar múltiples registros en el historial.
- Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.
- Una queja puede asociarse opcionalmente a un tutor.

5.13.4 Integridad y Seguridad

El diseño implementa restricciones de integridad referencial mediante llaves primarias y foráneas para garantizar la consistencia de los datos. Además, se incorporaron mecanismos de seguridad tales como:

- Contraseñas cifradas mediante BCrypt.
- Restricciones de unicidad para correos y folios.
- Control de acceso basado en roles.

- Registro histórico de cambios.
- Validación de estados permitidos dentro del flujo de atención.
- Protección de datos sensibles y control de acceso mediante políticas de seguridad.

5.13.5 Optimización y Rendimiento

Para mejorar el rendimiento de las consultas, se implementaron índices sobre los campos más utilizados en búsquedas y filtrados, tales como folios, correos institucionales, estados de quejas y relaciones entre entidades.

El diseño permite mantener tiempos de respuesta eficientes incluso con grandes volúmenes de información y facilita la escalabilidad futura del sistema.

5.13.6 Conclusión

La estructura de base de datos propuesta proporciona una arquitectura sólida, segura y escalable para la plataforma DDP-IPN. El modelo permite gestionar adecuadamente el ciclo completo de atención de quejas, garantizando integridad de la información, trazabilidad de procesos y soporte para futuras ampliaciones funcionales del sistema.

5.14 Fundamentos Teóricos de Compresión Multimedia

La compresión multimedia comprende técnicas orientadas a reducir el tamaño de archivos digitales mediante la eliminación de redundancia y optimización del almacenamiento. Su objetivo principal es disminuir el consumo de espacio, ancho de banda y recursos computacionales en sistemas distribuidos.

Existen dos tipos principales de compresión:

- **Compresión sin pérdida:** Permite recuperar exactamente el archivo original. Se utiliza en formatos como PNG y ZIP.
- **Compresión con pérdida:** Elimina información poco perceptible para reducir significativamente el tamaño del archivo. Es utilizada en formatos como JPG, MP3 y MP4.

Entre los algoritmos más utilizados destacan Huffman, LZW, RLE y Deflate, los cuales permiten representar la información utilizando menos bits y optimizar la transmisión de datos.

En imágenes digitales se emplean técnicas como la Transformada Discreta del Coseno (DCT), cuantización y submuestreo de color para reducir tamaño manteniendo calidad visual aceptable. En audio se utilizan transformaciones frecuenciales y modelos psicoacústicos para eliminar sonidos poco perceptibles. Por su parte, la compresión de video utiliza métodos avanzados como estimación y compensación de movimiento, además de cuadros I, P y B para reducir redundancia entre secuencias.

La eficiencia de la compresión depende del tipo de archivo, algoritmo utilizado y nivel de calidad deseado. Algunos formatos pueden alcanzar reducciones superiores al 90 %, especialmente en video y audio comprimido.

Asimismo, los sistemas modernos de compresión multimedia integran herramientas como FFmpeg, Thumbnailator y Apache PDFBox, además de técnicas de procesamiento concurrente y distribuido para mejorar el rendimiento en aplicaciones multimedia de gran escala.

Capítulo 6

Trabajo Realizado

Este capítulo documenta los avances consolidados durante la primera etapa del Trabajo Terminal, los cuales se articulan en tres grandes componentes: la interacción con el cliente para el levantamiento y refinamiento iterativo de requerimientos, el desarrollo del microservicio de atención al quejoso —que comprende el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema para este actor—, y la construcción, evaluación y validación del clasificador automático de quejas. Cada componente es producto del anterior: los requerimientos delimitaron el diseño del microservicio, y los datos estructurados que este captura constituyen el insumo del módulo de inteligencia artificial. En consecuencia, este capítulo no solo documenta el trabajo ejecutado, sino que evidencia la coherencia técnica del sistema como un todo.

6.1 Interacción con el Cliente

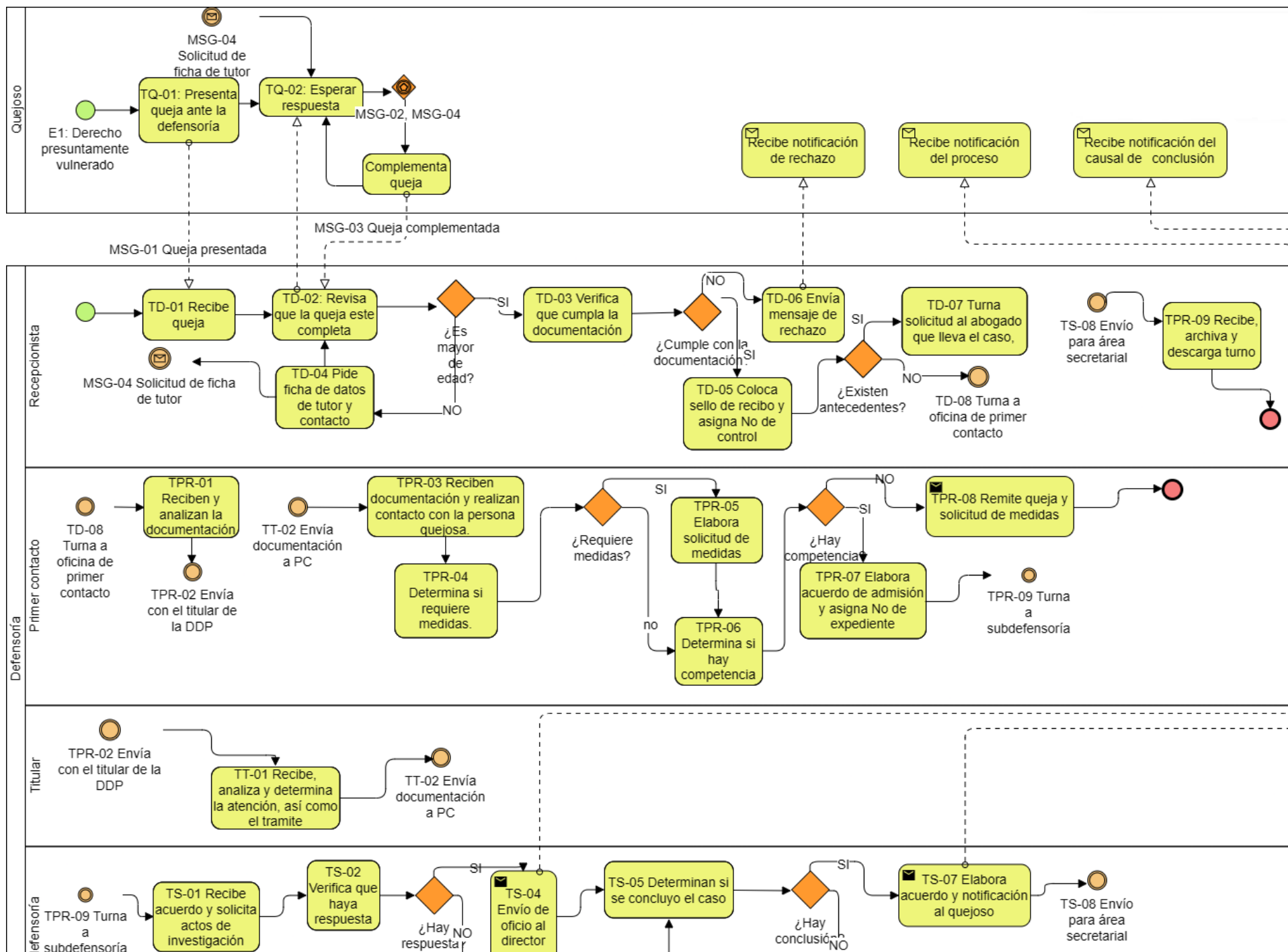
El levantamiento de requerimientos en un sistema institucional de esta naturaleza no puede limitarse a la lectura de documentación oficial, pues la operación real de una organización rara vez coincide en su totalidad con lo que sus documentos formales describen. Por ello, el equipo de desarrollo sostuvo una serie de reuniones con el personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) que evolucionaron de forma iterativa: cada sesión aportó claridad sobre aspectos que la anterior había dejado pendientes, y cada avance técnico intermedio sirvió como insumo para la siguiente reunión. A continuación se describe la secuencia de estas interacciones y los productos que derivaron de cada una.

6.1.1 Primera Reunión: Comprensión del Proceso General

La primera sesión de trabajo tuvo como objetivo comprender el contexto operativo de la DDP y resolver las ambigüedades que la documentación oficial no lograba aclarar. En ella se identificaron las áreas involucradas en la gestión de una queja —recepción, primer contacto y subdefensoría— y se obtuvieron los primeros criterios funcionales que guiarían el diseño del sistema. Sin embargo, al iniciar el desarrollo de las primeras vistas a partir de este contexto, el equipo encontró que persistían dudas sobre cómo se manejaban ciertas situaciones específicas del proceso, lo que hizo necesaria una segunda reunión.

6.1.2 Segunda Reunión: Validación del Diagrama BPMN

Para la segunda sesión, el equipo elaboró un diagrama BPMN (Figura 6.1) preliminar construido a partir de los documentos oficiales de la DDP y del contexto obtenido en la primera reunión. Este artefacto fue presentado al personal de la institución como base de discusión, lo que resultó especialmente productivo: los responsables de la DDP señalaron que varias etapas del proceso formal no se ejecutaban de manera manual en la práctica, por lo que se procedió a eliminar en conjunto los pasos innecesarios hasta obtener el diagrama que refleja el flujo operativo real.



El diagrama resultante representa el flujo de trabajo dentro de la Defensoría desde la recepción de una queja hasta su resolución y archivo. El proceso inicia con la recepción de la queja; una vez aceptada, se turna al abogado disponible o al que ya gestiona el expediente, quien determina la competencia o incompetencia del caso. Si el caso es incompetente, se notifica al quejoso y se le orienta hacia la instancia adecuada; si es competente, pasa a subdefensoría para solicitar investigación. En caso de que la investigación no sea satisfactoria se generan recordatorios; si se obtiene respuesta, el proceso avanza hacia un acuerdo de conciliación que, de ser aprobado, se envía a la defensora para su sello y finalmente a recepción para su resguardo en archivo.

6.1.3 Reuniones por Área: Recepción, Primer Contacto y Subdefensoría

Una vez validado el BPMN general, el equipo estableció sesiones semanales con cada área por separado, con el objetivo de comprender a detalle las acciones específicas de cada rol y traducirlas en casos de uso y vistas concretas. La secuencia fue la siguiente:

- **Recepción:** el personal de esta área explicó a detalle sus actividades dentro del proceso, lo que permitió al equipo construir los casos de uso y los primeros *mockups* correspondientes.
- **Primer Contacto:** en la sesión siguiente se repitió la misma dinámica —explicación del proceso, definición de casos de uso y diseño de vistas— adaptada a las particularidades de este rol.
- **Validación con áreas anteriores:** antes de avanzar a la siguiente área, se realizó una sesión de revisión con recepción y primer contacto para presentar las vistas diseñadas, incorporar los cambios sugeridos y confirmar que los artefactos reflejaban correctamente sus necesidades.
- **Subdefensoría:** finalmente se llevó a cabo la sesión con esta área, de la cual se derivaron sus respectivos casos de uso y vistas.

Con los requerimientos de todos los departamentos internos levantados y validados, el equipo se concentró en el actor externo del sistema: el quejoso. Este análisis dio paso al diseño de los casos de uso, *mockups* y el modelo de datos del microservicio de atención al quejoso, componente que se desarrolla en la sección siguiente.

6.1.4 Requerimientos del Sistema

El resultado acumulado de las reuniones con el cliente —la comprensión del proceso general, la validación del BPMN y las sesiones por área— se materializó en un catálogo de requerimientos que abarca cinco categorías: requerimientos de usuario (RU), requerimientos de sistema (RS), requerimientos funcionales (RF), requerimientos no funcionales (RNF) y reglas de negocio (RN). A continuación se presentan los artefactos más representativos de cada categoría; el catálogo completo puede consultarse en el **Anexo: Catálogo de Requerimientos y Reglas de Negocio**.

Requerimientos de Usuario

Los requerimientos de usuario sintetizan las necesidades de cada actor que interactúa con la plataforma. De los quince requerimientos identificados, cinco resultan determinantes para la coherencia del sistema: el registro de cuenta (RU-01), que constituye la puerta de entrada al sistema sin la cual ningún trámite puede iniciarse; el levantamiento de la queja con narrativa de hechos (RU-03), cuyo texto libre es precisamente el insumo principal del clasificador automático; la consulta de estatus mediante folio digital (RU-05), que resuelve la necesidad central de trazabilidad que motivó el proyecto; la evaluación jurídica de competencia por parte del analista (RU-09), que representa el núcleo del problema institucional que el sistema busca apoyar; y la visualización de tableros de control por el defensor (RU-13), que cierra el ciclo al proporcionar visibilidad global para la toma de decisiones. El Cuadro 6.1 presenta estos requerimientos.

Tabla 6.1: Requerimientos de usuario destacados por actor

ID	Actor	Descripción de la Necesidad
RU-01	Quejoso	Registro de cuenta mediante credenciales institucionales (boleta/empleado).
RU-03	Quejoso	Levantamiento de queja detallando hechos, lugar y autoridades involucradas.
RU-05	Quejoso	Consulta del estatus de la queja en tiempo real mediante un folio digital único.
RU-09	Analista	Evaluación jurídica de fondo de los hechos narrados para determinar competencia.
RU-13	Defensor	Visualización de estadísticas generales y tableros de control de gestión institucional.

Requerimientos de Sistema

En el nivel de sistema se identificaron diez capacidades técnicas transversales. Cuatro de ellas condicionan la viabilidad del proyecto en su conjunto: el motor de clasificación basado en procesamiento de lenguaje natural, que constituye la innovación central de la plataforma; el modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) con autenticación JWT, sin el cual el sistema no puede operar dentro de un entorno institucional; la lógica de monitoreo de plazos procesales con alertas automáticas, que ataca directamente el rezago administrativo identificado como causa principal del problema; y el sistema de auditoría con registro inmutable de eventos, que garantiza el no repudio y satisface las exigencias de trazabilidad legal. El Cuadro 6.2 resume estas capacidades.

Tabla 6.2: Requerimientos de sistema destacados

Categoría	Especificación Técnica	Alcance
Inteligencia Artificial	Motor de clasificación basado en PLN para determinar la competencia de las quejas de forma automática.	Sistema
Seguridad (RBAC)	Sistema de autenticación con JWT y control de acceso basado en roles para restringir la visibilidad de datos sensibles.	General
Gestión de Plazos	Lógica de monitoreo de términos procesales (2 a 15 días) con alertas automáticas por vencimiento de plazos legales.	Subdefensor
Trazabilidad	Sistema de registro de auditoría (<i>logs</i>) para rastrear cada modificación, acceso o cambio de estado en el expediente.	Administrador

Requerimientos Funcionales

De los treinta requerimientos funcionales distribuidos en seis módulos operativos, ocho representan con mayor precisión el alcance funcional del sistema. El registro de usuarios con validación institucional (RF-01) establece la base de todo el sistema. El formulario con narrativa de hechos (RF-06) genera el dato que alimenta al clasificador. La generación automática del folio único (RF-08) garantiza la trazabilidad desde el primer momento. La descarga de acuses oficiales en PDF (RF-11) resuelve la demanda histórica de los quejosos de contar con un comprobante con validez legal. La determinación automática de competencia mediante el motor de inteligencia artificial (RF-17) constituye el requerimiento más innovador del catálogo. El semáforo de plazos (RF-22) traduce la

normativa de términos procesales en una alerta visual accionable. La firma digital avanzada del defensor (RF-26) es el único mecanismo con validez jurídica para cerrar un caso. Finalmente, la actualización automática al estado FINALIZADO (RF-27) elimina la posibilidad de error humano en la transición de estado más crítica del proceso. El Cuadro 6.3 presenta estos requerimientos agrupados por módulo.

Tabla 6.3: Requerimientos funcionales destacados por módulo

ID	Módulo	Descripción
RF-01	Acceso e Identidad	Registro con validación de identidad institucional (Boleta/Número de Empleado).
RF-06	Gestión de Quejas	Formulario dinámico con narrativa de hechos y geolocalización.
RF-08	Gestión de Quejas	Generación de folio único con nomenclatura institucional tras el registro exitoso.
RF-11	Gestión de Quejas	Descarga de acuse de recibo y documentos oficiales en formato PDF.
RF-17	Análisis	Determinación automática de competencia preliminar mediante el motor de IA.
RF-22	Análisis	Gestión de plazos con semáforo de alertas (Verde, Amarillo, Rojo) según vencimiento.
RF-26	Resolución y Cierre	Ejecución de firma digital avanzada sobre el acuerdo de conclusión.
RF-27	Resolución y Cierre	Actualización automática del estado del expediente a FINALIZADO tras la firma.

Requerimientos No Funcionales

Los atributos de calidad más críticos del sistema se concentran en cinco requerimientos. El RBAC (RNF-01) es transversal a toda la plataforma, pues ninguna operación puede ejecutarse sin verificar primero el rol del actor. El cifrado AES-256 de datos personales y evidencias (RNF-03) protege información sensible de la comunidad politécnica, cuya exposición implicaría consecuencias legales directas. El tiempo máximo de clasificación de cinco segundos por parte del motor de IA (RNF-09) garantiza que la asistencia automática no represente un cuello de botella en el flujo operativo. La resiliencia del sistema ante la caída del microservicio de inteligencia artificial (RNF-13) asegura la continuidad del proceso administrativo incluso sin clasificación automática. Por último, el

cumplimiento estricto del modelo ACID en todas las transacciones de base de datos (RNF-14) protege la integridad jurídica de cada expediente. El Cuadro 6.4 presenta estos atributos.

Tabla 6.4: Requerimientos no funcionales destacados

ID	Categoría	Descripción del Atributo
RNF-01	Seguridad	El acceso administrativo debe estar restringido mediante el modelo RBAC.
RNF-03	Seguridad	Cifrado de datos personales y evidencias en reposo utilizando AES-256 (pgcrypto).
RNF-13	Resiliencia	La caída del microservicio de IA no debe afectar la gestión administrativa de quejas.
RNF-14	Fiabilidad	Las transacciones en la base de datos deben cumplir estrictamente con el modelo ACID.

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio establecen las restricciones operativas que el sistema debe validar para garantizar la legalidad del proceso. De las cuarenta reglas identificadas, ocho son determinantes. La restricción de acceso a miembros activos de la comunidad politécnica (RN-01) define el universo de usuarios admisibles. La obligatoriedad de la narrativa de hechos, la autoridad imputada y la unidad académica (RN-07) asegura que el texto libre que alimenta al clasificador sea siempre completo. El plazo de 90 días naturales para presentar una queja (RN-10) es una restricción normativa que el sistema debe validar automáticamente. La regla que establece que la decisión de competencia del motor de IA es únicamente una sugerencia —siendo siempre humana la decisión final— (RN-12) protege jurídicamente a la institución. La inmutabilidad e irrepetibilidad del folio una vez generado (RN-13) garantiza la integridad del registro. El rango de 2 a 15 días hábiles para los plazos de respuesta a autoridades (RN-18) proviene directamente de la normativa institucional. La firma digital avanzada del defensor como único mecanismo de cierre legal del caso (RN-24) es la restricción que cierra el ciclo de vida del expediente. Finalmente, la exigencia de que el rechazo por incompetencia se funde obligatoriamente en el Artículo 13 del Reglamento (RN-38) conecta el clasificador automático con el marco normativo que lo sustenta. El Cuadro 6.5 presenta estas reglas organizadas por temática.

Tabla 6.5: Reglas de negocio destacadas

ID	Temática	Regla de Negocio
RN-01	Acceso	Solo miembros activos de la comunidad politécnica pueden registrar quejas.
RN-07	Registro	Toda queja debe incluir narrativa de hechos, autoridad imputada y unidad académica.
RN-10	Registro	Las quejas presentadas después de 90 días del hecho se clasificarán como extemporáneas.
RN-12	IA y Competencia	El motor de IA solo proporciona sugerencia; la decisión final es siempre humana.
RN-13	Folio	El folio único es automático e irreversible; no puede existir duplicidad en el sistema.
RN-18	Plazos	El plazo de respuesta a la autoridad debe ser de 2 a 15 días hábiles según normativa.
RN-24	Cierre Legal	La firma digital avanzada del defensor es el único medio de validar el cierre del caso.
RN-38	Incompetencia	El rechazo por incompetencia debe fundarse obligatoriamente en los criterios del Artículo 13.

La coherencia entre estos cinco niveles de requerimientos —usuario, sistema, funcional, no funcional y reglas de negocio— evidencia que el diseño del microservicio de atención al quejoso, que se detalla en la sección siguiente, no es una decisión técnica aislada, sino la traducción directa de las necesidades institucionales levantadas con el cliente.

6.2 Microservicio de Atención al Quejoso

El microservicio de atención al quejoso constituye el punto de entrada del ciudadano al sistema y, por extensión, la fuente de los datos que alimentarán al clasificador automático. Su propósito es gestionar el ciclo de vida completo de una queja —desde el registro inicial del ciudadano hasta la generación de acuses con validez legal— garantizando la persistencia, integridad y seguridad de la información en cada etapa. El desarrollo de este componente siguió un proceso ordenado que inició con el análisis

y diseño de los artefactos de ingeniería de software, continuó con la implementación del *backend* y el *frontend*, y concluyó con la ejecución de pruebas que verificaron su correcto funcionamiento. Cada una de estas etapas se detalla a continuación.

6.2.1 Casos de Uso

Los casos de uso del microservicio (Figura 6.2) describen las interacciones posibles entre el quejoso y el sistema, delimitando las responsabilidades funcionales del componente con independencia de la tecnología empleada. A partir del análisis de requerimientos se identificaron cuatro agrupaciones funcionales, cada una de las cuales encapsula un conjunto de acciones relacionadas:

- **Gestión de Accesos:** comprende el registro de una nueva cuenta, el inicio de sesión mediante credenciales verificadas y la recuperación de contraseña, garantizando que únicamente el quejoso autorizado pueda operar sobre su expediente.
- **Ciclo de Vida de la Queja:** permite el registro inicial de una queja con su narrativa de hechos, la edición de campos habilitados mientras el expediente no haya sido formalizado, y la eliminación del registro antes de su envío definitivo. Cada transición de estado queda registrada para asegurar trazabilidad.
- **Gestión de Evidencia Digital:** administra la carga, validación y almacenamiento de archivos adjuntos que respaldan la narrativa del quejoso, asegurando que los documentos probatorios queden vinculados de forma unívoca al expediente correspondiente.
- **Seguimiento del Caso:** proporciona al quejoso visibilidad sobre el estado de su expediente mediante notificaciones automáticas, consulta de información general y descarga de acuses con validez legal.

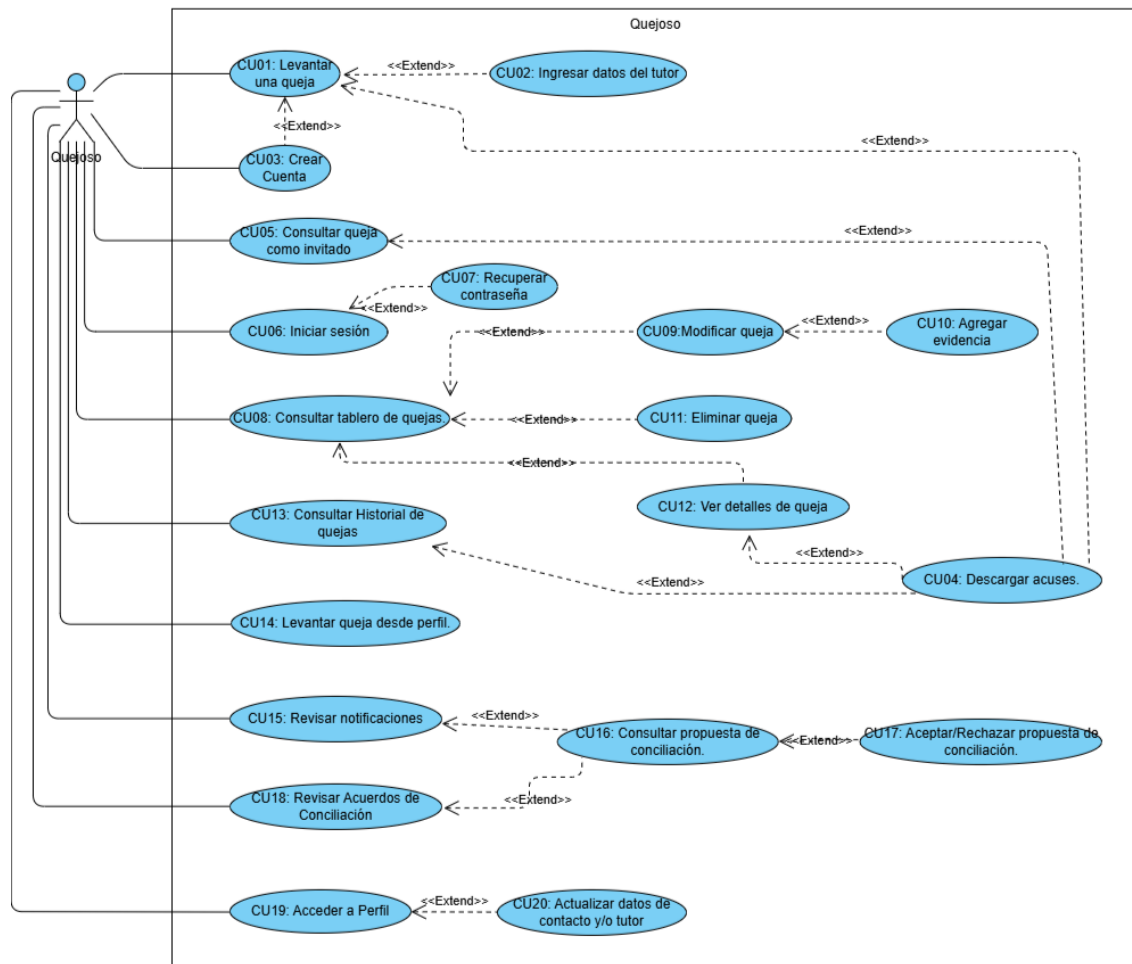


Figura 6.2: Diagrama de casos de uso del microservicio de atención al quejoso

Los casos de uso de la Figura 6.2 describen las interacciones posibles entre el personal de la Defensoría, delimitando las responsabilidades funcionales del componente con independencia de la tecnología empleada. A partir del análisis de requerimientos se identificaron cuatro agrupaciones funcionales: Usuario/Recepcionista, Analista de primer contacto, Subdefensoría/Defensor y Administrador. Esta figura representa el funcionamiento integral de la Defensoría; sin embargo, el hecho de que todas las interacciones aparezcan en un mismo diagrama no implica que constituyan un único microservicio, sino que cada microservicio deberá delimitarse conforme al conjunto de actores que participan en sus flujos correspondientes.

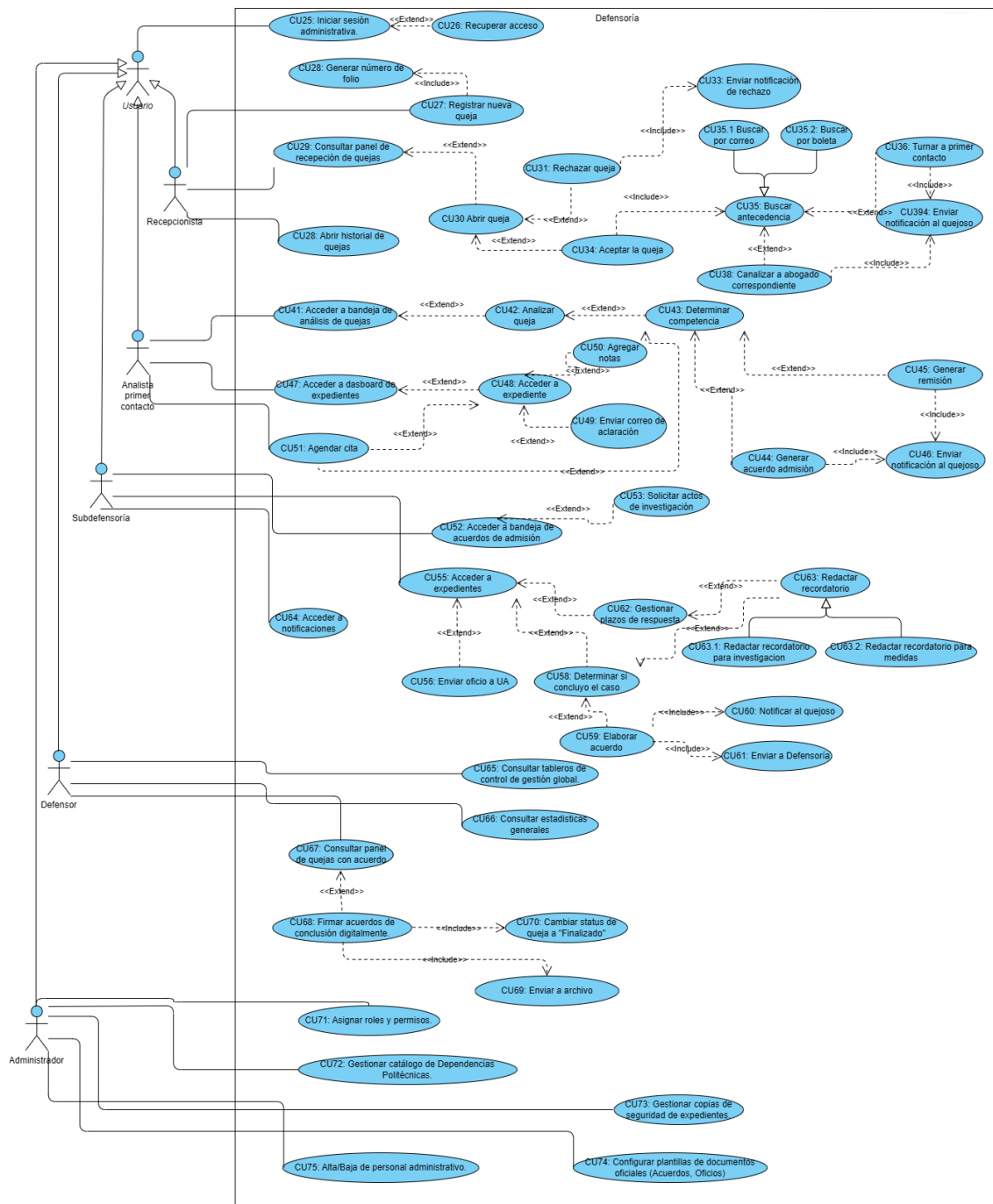


Figura 6.3: Diagrama de casos de uso del microservicio de atención al quejoso

1

¹Para mayores especificaciones, consultar el **Anexo Casos de USO**.

6.2.2 Modelo de Base de Datos

La base de datos fue diseñada para soportar de manera integral los distintos módulos operativos de la Plataforma DDP-IPN: Quejoso, Recepción, Primer Contacto, Titular y Subdefensoría. El modelo relacional, normalizado hasta la tercera forma normal, garantiza el flujo continuo de información desde el registro inicial de la queja hasta su resolución e investigación, centralizando en un único esquema los datos generados por cada área de la institución.

Las entidades principales del sistema son *Usuarios*, *Quejas*, *Evidencias*, *Notificaciones*, *Historial* y *Tutores*:

- **Usuarios:** centraliza la gestión de cuentas institucionales y los roles del sistema.
- **Quejas:** Entidad que contiene el cuerpo de la queja, registra la narrativa de los hechos, el folio único y el estatus del expediente.
- **Tutores:** Entidad crucial para el cumplimiento normativo; gestiona la información del tutor o representante legal cuando el quejoso es menor de edad.
- **Evidencias:** Referencia de forma segura los archivos adjuntos al caso.
- **Historial y Notificaciones:** Entidades dedicadas a la trazabilidad, los cambios de estado y la comunicación oportuna con el usuario a lo largo del procedimiento.

Más allá del almacenamiento, el modelo hace cumplir activamente las reglas de negocio de la plataforma. El ciclo de vida de los expedientes se controla mediante estados definidos (RECIBIDA, EN_ANÁLISIS, RESUELTA, CERRADA, entre otros), y se implementaron restricciones a nivel de base de datos (*constraints*) para garantizar la consistencia: unicidad de correos institucionales y de boletas, así como la verificación automática de la mayoría de edad para determinar si el registro de un tutor es requerido. Las políticas de integridad referencial (CASCADE, RESTRICT, SET NULL) se asignan de forma diferenciada según la naturaleza de cada relación.

El diagrama entidad-relación completo se muestra en la Figura 6.4; el diccionario de datos, las cardinalidades detalladas, los índices y los *scripts* de creación se documentan en el anexo correspondiente.²

²Para mayores especificaciones del modelado, diccionario de datos completo, reglas de integridad, índices y *scripts* SQL, consultar el **Anexo: Base de Datos**.



Figura 6.4: Diagrama entidad-relación general de la Plataforma DDP-IPN

6.2.3 Mockups de la Interfaz

Los *mockups* constituyeron una herramienta de validación temprana con el cliente, permitiendo verificar que el flujo de navegación propuesto era coherente con las expectativas del personal de la DDP antes de comprometer recursos de desarrollo. Se diseñaron prototipos de alta fidelidad para las pantallas principales del flujo del quejoso: inicio de sesión y registro de cuenta, formulario de captura de la queja con su narrativa de hechos, módulo de carga de evidencia y panel de seguimiento del expediente. La retroalimentación obtenida en las sesiones de revisión derivó en ajustes en el

orden de los campos del formulario y en la incorporación de mensajes de validación, cambios que posteriormente se implementaron en el *frontend*.

La Figura 6.5 presenta la pantalla principal al iniciar sesión, este le permitira llevar un control de todas las quejas que tenga en proceso o finalizadas.

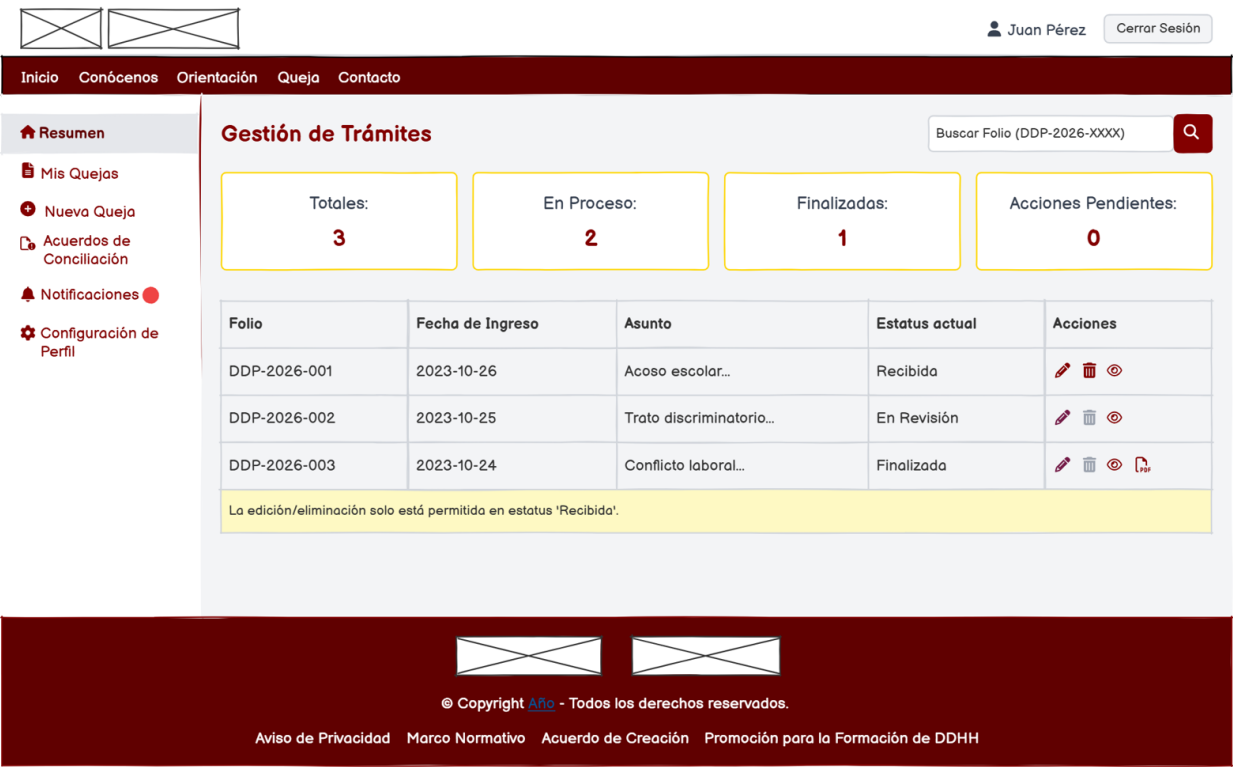


Figura 6.5: *Mockups* de las pantallas principales del microservicio de atención al quejoso

3

³Para mayores especificaciones, consultar el **Anexo Mockups**.

6.2.4 Implementación del *Backend*

Con los artefactos de análisis validados, se procedió a la implementación del *backend* utilizando Spring Boot bajo una arquitectura en capas que separa los controladores REST, la lógica de negocio y el acceso a datos. Cada uno de los cuatro módulos funcionales —gestión de accesos, ciclo de vida de la queja, evidencia digital y seguimiento— se expone mediante *endpoints* REST que reciben y devuelven representaciones JSON, lo que permite la integración desacoplada con el *frontend* y con los demás microservicios del ecosistema. La autenticación se gestionará mediante tokens JWT, garantizando que cada solicitud esté vinculada a un quejoso verificado antes de ejecutar cualquier operación sobre su expediente. Esta separación entre lógica de negocio y capa de presentación permite que el mismo *backend* sirva tanto al *frontend* del quejoso como a futuras interfaces administrativas, manteniendo la coherencia con el principio de responsabilidad única de la arquitectura de microservicios.

4

6.2.5 Implementación del *Frontend*

El *frontend* fue construido como una *Single Page Application* desarrollada con Angular, estructurada en módulos que corresponden a cada etapa del flujo del quejoso: autenticación, registro y edición de la queja, carga de evidencia y consulta de seguimiento. La comunicación con el *backend* se realiza mediante servicios HTTP reactivos que consumen los *endpoints* REST definidos en Spring Boot, garantizando una integración coherente entre ambas capas. El diseño incorpora validación de los campos del formulario —en particular el campo de narrativa de los hechos—, lo que reduce la posibilidad de capturas incompletas o ambiguas que pudieran afectar la calidad del texto que posteriormente recibirá el clasificador.

La Figura 6.6 muestra la implementación del Mockup planteado en el capítulo 6.2.3, con el fin de mostrar los avances existentes

⁴Para mayores especificaciones, consultar el **Anexo Mockups**.

Procuraduría Pública Nacional
"El Poder al Servicio de la Piedad"

Leilani Shareni Santos Rivera [Cerrar Sesión](#)

Inicio Conócenos Orientación Contacto

Resumen

- Mis Quejas
- Nueva Queja
- Acuerdos de Conciliación
- Notificaciones
- Perfil

Gestión de Trámites

Buscar Folio (DDP-2026-XXXX)

Totales:	En Proceso:	Finalizadas:	Acciones Pendientes:
4	3	1	0

Folio	Fecha de Ingreso	Asunto	Estatus actual	Acciones
DDP-2026-0005	2026-05-12		Finalizada	Editar Eliminar Ver Imprimir
DDP-2026-0004	2026-05-12		Recibida	Editar Eliminar Ver
DDP-2026-0003	2026-05-12		Recibida	Editar Eliminar Ver
DDP-2026-0002	2026-05-12		En Análisis	Editar Eliminar Ver

La edición/eliminación solo está permitida en estatus 'Recibida'.

© 2026 - Todos los derechos reservados.
[Aviso de Privacidad Simplificado](#) [Aviso de Privacidad Integral](#) [Marco Normativo](#) [Acuerdo de Creación](#)

Figura 6.6: Capturas de pantalla del *frontend* del microservicio de atención al quejoso implementado en Angular

6.3 Clasificador de Quejas

El clasificador automático de quejas representa el núcleo de inteligencia del sistema: su función es determinar si una queja corresponde a alguna de las categorías previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la DDP, reduciendo la dependencia de la intervención manual en la etapa de triaje. Para alcanzar este objetivo se construyeron ocho configuraciones de *pipeline* de aprendizaje automático que combinan representaciones semánticas del texto libre con atributos jurídicos explícitos derivados del expediente; estas configuraciones fueron evaluadas sobre un corpus real de 525 casos bajo un protocolo riguroso que simula las condiciones de producción. El desarrollo completo de este módulo abarca cuatro etapas que se detallan a continuación: la ingeniería de características, la arquitectura del *pipeline*, el protocolo de evaluación y los resultados experimentales que determinaron el modelo de producción.

6.3.1 Ingeniería de Características

La representación de cada queja ante el clasificador se compone de dos fuentes de información complementarias: una semántica, extraída del texto libre de los hechos, y otra jurídica, derivada del

análisis estructurado del expediente. Esta representación híbrida permite al modelo aprovechar tanto la narrativa del ciudadano como el conocimiento normativo codificado por personal experto.

Atributos Jurídicos Booleanos

A partir del Artículo 4 del Reglamento de la DDP se definieron siete atributos booleanos que codifican las condiciones normativas relevantes para clasificar una queja. Cada atributo toma el valor 1 si la condición se cumple y 0 en caso contrario:

Tabla 6.6: Atributos jurídicos utilizados como características del clasificador

Nombre del campo	Descripción
es_conflicto_laboral_art4_I	Conflicto de naturaleza laboral (Art. 4-I)
es_evaluacion_academica_pura_art4_II	Evaluación académica sin vulneración de derechos (Art. 4-II)
hay_vulneracion_notoria_de_derechos	Vulneración notoria de derechos en contexto evaluativo
es_resolucion_disciplinaria_art4_III	Resolución disciplinaria (Art. 4-III)
es_afectacion_colectiva_art4_IV	Afectación de carácter colectivo (Art. 4-IV)
involucra_oic_art4_V	Involucra al Órgano Interno de Control (Art. 4-V)
hay_acto_u_omision_de_autoridad	Existencia de acto u omisión de autoridad institucional

Estas variables se representan como un vector $\mathbf{j} \in \{0, 1\}^7$ determinado por personal jurídico durante la construcción del corpus. En producción, dicho vector se fija en cero para simular el escenario real donde el quejoso redacta libremente sin conocimiento de la normativa.

Factor de Amplificación α

Los vectores de texto producidos por los modelos de lenguaje tienen entre 300 y 768 dimensiones; si los atributos jurídicos se concatenaran sin escalar, quedarían diluidos frente al componente semántico. Para contrarrestar esto, se aplica un factor de amplificación $\alpha = 3,0$ antes de la concatenación:

$$\mathbf{x} = \left[\mathbf{e} \mid \alpha \cdot \mathbf{j} \right] \in \mathbb{R}^{d+7} \quad (6.1)$$

donde $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$ es el *embedding* textual, $\mathbf{j} \in \{0, 1\}^7$ el vector de atributos jurídicos y $\alpha = 3,0$ el factor de amplificación. El valor fue seleccionado experimentalmente: valores menores no diferenciaban casos limítrofes y valores superiores a 5,0 sobreajustaban la predicción a los atributos jurídicos, ignorando matices semánticos del texto.

6.3.2 Arquitectura del Pipeline

El sistema de clasificación se implementó mediante la interfaz Pipeline de *scikit-learn*, lo que garantiza que cada transformación aprendida en entrenamiento se aplique de forma idéntica en inferencia, eliminando el riesgo de fuga de datos (*data leakage*).^[67] El núcleo del *pipeline* es la clase VectorizadorCombinado, que actúa como transformador unificado compatible con las interfaces BaseEstimator y TransformerMixin: recibe un DataFrame con el texto de los hechos y el vector de atributos jurídicos, y produce la matriz de características combinada descrita en la Eq. (6.1). Esta arquitectura modular permite intercambiar el vectorizador o el clasificador sin alterar la estructura fundamental del experimento.

Se evaluaron dos representaciones semánticas y cuatro clasificadores, dando lugar a ocho combinaciones totales:

- **Vectorización con spaCy (es_core_news_lg):** genera vectores de 300 dimensiones promediando los tokens con vector que no sean palabras vacías. La carga del modelo se realiza de forma perezosa (*lazy loading*) dentro del método `transform()`, evitando errores de serialización al guardar el *pipeline* con `joblib`.
- **Vectorización con Sentence-BERT (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2):** produce *embeddings* de 768 dimensiones entrenados explícitamente para capturar similitud semántica en múltiples idiomas, considerando el contexto completo de la oración mediante el mecanismo de atención del Transformer.^[64]
- **SVM-RBF:** $C = 0,5$, envuelto en `CalibratedClassifierCV` ($cv = 3$) para habilitar probabilidades de clase.
- **Regresión Logística:** $C = 0,3$, `max_iter=1000`, regularización L2.
- **Random Forest:** $B = 300$ árboles, `max_depth=8`, `min_samples_leaf=3`, `max_features="sqrt"`.

- **Ensemble (votación suave):** combinación de los tres clasificadores anteriores mediante `VotingClassifier` con `voting="soft"`, promediando las probabilidades predichas por cada modelo base.

Todo lo anterior se ve resumido en la Figura 6.7 pues observamos que los datos de entrada son el texto y los atributos, en seguida se usaran Sentence Bert y Spacy para la tokenización y se hará la amplificación para los aspectos jurídicos y para cerrar se hará el entrenamiento del modelo.

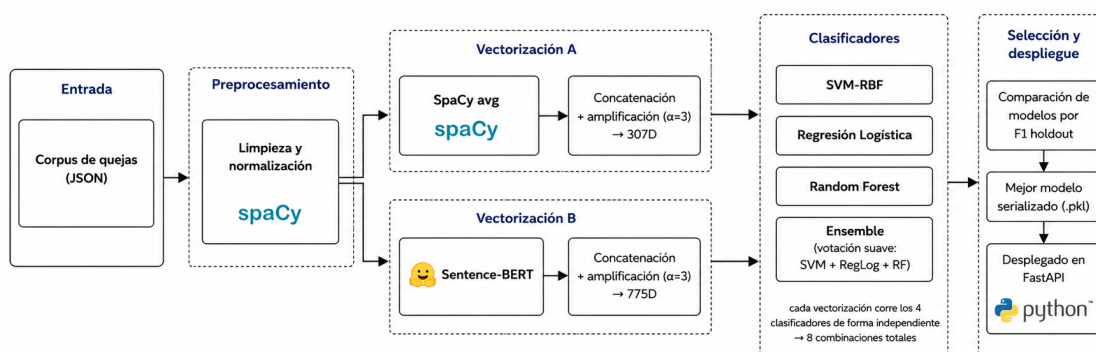


Figura 6.7: Arquitectura del *pipeline* de clasificación combinado

6.3.3 Protocolo de Evaluación

La evaluación de los ocho *pipelines* siguió un protocolo diseñado para producir una estimación conservadora e imparcial del desempeño real del sistema en producción. Para ello se emplearon tres mecanismos complementarios: una división triple del corpus, una cadena de limpieza y normalización del texto, y métricas que permiten detectar sobreajuste de forma explícita.

El corpus de **525 casos reales**, anotados por personal jurídico de la DDP, se dividió de forma estratificada en proporción **70/15/15**:

- **Entrenamiento (70 %, 367 casos):** texto limpio más atributos jurídicos reales. Es la única partición que observa los atributos.
- **Prueba (15 %, 79 casos):** texto limpio con atributos jurídicos fijados en cero, simulando el escenario de producción.

- **Holdout sorpresa (15 %, 79 casos):** idéntico al conjunto de prueba, pero completamente aislado durante el entrenamiento y el ajuste de hiperparámetros, proporcionando una estimación imparcial del desempeño real.

Antes de la vectorización, todos los textos pasan por una cadena de preprocesamiento específica para el dominio jurídico en español: conversión a minúsculas, eliminación de URLs, correos y números aislados, eliminación de caracteres especiales conservando vocales acentuadas, ñ y guiones, y lematización con `es_core_news_lg`. Se eliminan las *stop words* nativas más un conjunto personalizado de 18 términos jurídico-institucionales de baja carga discriminativa (quejoso, institución, plantel, entre otros). La métrica principal es el **F1 ponderado** sobre el *holdout*; adicionalmente se calcula el *gap* entre el F1 de entrenamiento (CV-5) y el F1 de prueba para detectar sobreajuste.

6.3.4 Resultados Experimentales

Todas las métricas reportadas corresponden a evaluación **sin atributos jurídicos**, condición que simula el escenario de producción en el que el quejoso redacta libremente.

Tabla 6.7: Comparación de modelos de clasificación automática de quejas. Evaluación sin atributos jurídicos. Corpus: 525 casos reales. División: 70/15/15.

Vectorizador	Clasificador	Acc. test	F1 test	F1 holdout	gap CV
spaCy avg	Random Forest	0.9494	0.9493	0.9873	0.0533
SBERT	Random Forest	0.9620	0.9620	0.9747	0.0383
spaCy avg	Ensemble	0.9114	0.9113	0.9620	0.0205
spaCy avg	SVM-RBF	0.9114	0.9114	0.9235	0.0008
spaCy avg	Reg. Logística	0.8728	0.8728	0.9106	0.0082
SBERT	Ensemble	0.5591	0.5591	0.4197	0.0
SBERT	SVM-RBF	0.3263	0.3263	0.3404	0.0
SBERT	Reg. Logística	0.3263	0.3263	0.3404	0.0

Los resultados revelan cuatro patrones determinantes para la selección del modelo de producción. En primer lugar, los clasificadores lineales sobre Sentence-BERT colapsan a $F1 = 0,3404$ en

modo autónomo —equivalente a predecir siempre la clase mayoritaria—, evidenciando que habían aprendido a depender casi exclusivamente del vector de atributos jurídicos amplificado; en ausencia de esa señal, su capacidad de separación en el espacio de 768 dimensiones resulta nula. En segundo lugar, la combinación **spaCy avg + Random Forest** obtiene el mejor F1 en *holdout* (0,9873) con un *gap* de sobreajuste razonable (0,0533), demostrando que el promedio de vectores de spaCy captura suficiente señal semántica para que el ensamble de árboles construya fronteras de decisión estables sin depender de la señal normativa. En tercer lugar, **SBERT + Random Forest** se posiciona como segunda opción viable (F1_holdout = 0,9747, *gap* = 0,0383), confirmando que Random Forest es el único clasificador capaz de aprovechar los *embeddings* de SBERT de forma robusta en modo autónomo gracias al muestreo aleatorio de características, que actúa como regularización implícita. Por último, el *gap* nulo en los modelos SBERT lineales no refleja estabilidad sino colapso: ambos modelos predicen la misma clase en todos los casos del *holdout*.

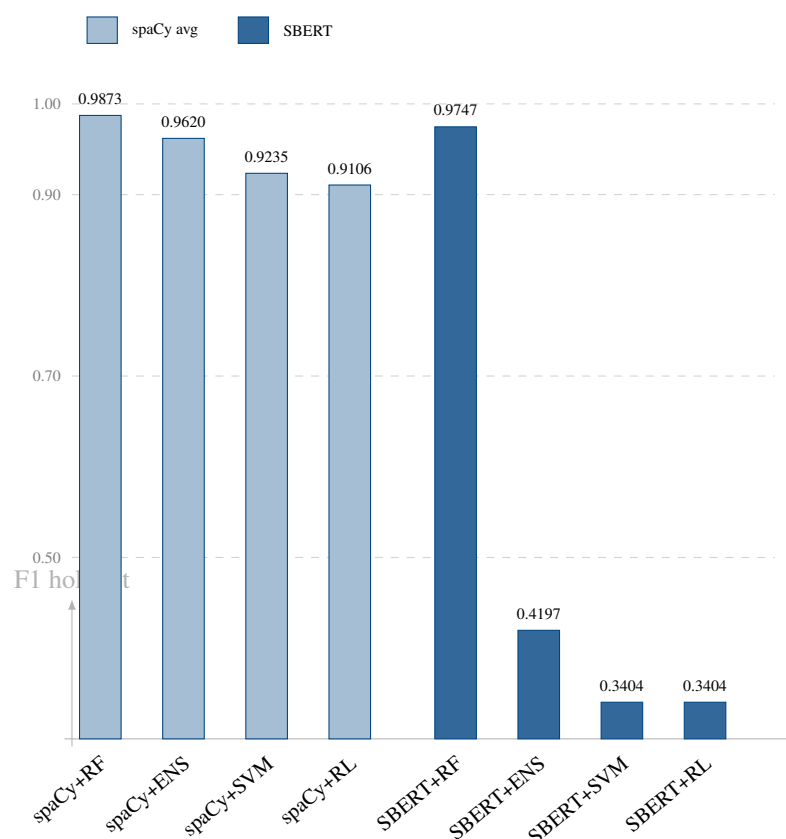


Figura 6.8: F1 ponderado en *holdout* por combinación de modelo (evaluación sin atributos jurídicos)

6.3.5 Selección del Modelo de Producción y Persistencia

Con base en los resultados anteriores, la combinación **spaCy avg + Random Forest** fue seleccionada como modelo de producción al obtener el mejor F1 en *holdout* (0,9873) con un *gap* de sobreajuste razonable (0,0533). Su desempeño no solo es superior en términos cuantitativos, sino que demuestra una generalización genuina a partir de la semántica del texto, condición indispensable para un sistema de triaje automatizado confiable. Una vez seleccionado, el *pipeline* completo fue serializado con *joblib* bajo el patrón de nombre <vectorizador>__<clasificador>__<timestamp>, lo que permite trazabilidad temporal de los experimentos y coexistencia de múltiples versiones en el directorio `modelos/`.

La función `predecir()` encapsula el flujo completo de inferencia: carga dinámicamente el mejor modelo disponible, aplica la misma cadena de limpieza y lematización del entrenamiento, construye el `DataFrame` con atributos jurídicos en cero y devuelve la clase predicha. Esta función habilita dos modos de operación: el **modo asistido**, en el que el personal jurídico completa el formulario con los atributos del Artículo 4° combinando semántica y señal normativa; y el **modo autónomo**, en el que el quejoso redacta libremente y el sistema clasifica exclusivamente por representación semántica del texto. Este segundo modo es el criterio bajo el cual fue evaluado y seleccionado el modelo, garantizando que el desempeño reportado sea una estimación fiel de su comportamiento en producción.

Capítulo 7

Resultados Obtenidos

7.1 Implementación del Sistema

Como parte del desarrollo del proyecto, se implementó una plataforma web funcional orientada a la gestión digital de quejas y denuncias para la DDP. La solución desarrollada integra componentes frontend, backend, bases de datos y servicios especializados para la administración centralizada de expedientes digitales.

Asimismo, se desarrollaron mecanismos de autenticación, control de acceso basado en roles, generación de folios, gestión documental y seguimiento de expedientes, permitiendo validar el flujo operativo principal del sistema.

La implementación permitió establecer una infraestructura modular basada en servicios independientes, facilitando la integración entre los diferentes componentes de la plataforma y mejorando la mantenibilidad del sistema.

Adicionalmente, se integró un componente inteligente de clasificación automática orientado al análisis preliminar de las narrativas textuales proporcionadas por los usuarios durante el registro de quejas.

7.2 Módulos Desarrollados

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron distintos módulos funcionales enfocados en cubrir las necesidades operativas y administrativas identificadas durante el análisis del problema.

Tabla 7.1: Módulos implementados dentro de la plataforma

Módulo	Descripción	Estado
Portal del Quejoso	Permite registrar quejas, consultar expedientes y cargar evidencias digitales.	Implementado
Sistema de Autenticación	Gestiona el inicio de sesión, recuperación de acceso y control de usuarios.	Implementado
Gestión de Quejas	Administra el registro, modificación y seguimiento de expedientes.	Implementado
Dashboard Administrativo	Proporciona herramientas de monitoreo y gestión institucional.	Implementado
Clasificador Inteligente	Realiza clasificación preliminar automática mediante técnicas de PLN.	Implementado
Expediente Digital	Centraliza información documental y evidencias asociadas al caso.	Parcial
Sistema de Reportes	Genera estadísticas e indicadores institucionales.	Parcial

7.3 Resultados del Clasificador Inteligente

Uno de los principales resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto corresponde a la implementación y evaluación de un clasificador inteligente orientado al análisis preliminar de quejas y denuncias institucionales.

Para el entrenamiento y evaluación de los modelos se utilizó un corpus conformado por casos reales anonimizados, permitiendo validar el comportamiento del sistema en escenarios cercanos al contexto operativo institucional.

El proceso de preparación de datos incluyó etapas de limpieza textual, normalización, eliminación de palabras vacías, stemming y vectorización mediante técnicas de representación textual orientadas al procesamiento de lenguaje natural.

Posteriormente, se evaluaron distintos algoritmos de aprendizaje automático con la finalidad de identificar el modelo con mejor desempeño para la clasificación preliminar de competencia institucional.

Los resultados obtenidos permitieron validar la viabilidad del uso de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático como apoyo al análisis inicial de expedientes.

Tabla 7.2: Resultados generales del clasificador inteligente

Vectorizador	Clasificador	Acc. test	F1 test	F1 holdout	gap CV
spaCy avg	Random Forest	0.9494	0.9493	0.9873	0.0533
SBERT	Random Forest	0.9620	0.9620	0.9747	0.0383
spaCy avg	Ensemble	0.9114	0.9113	0.9620	0.0205
spaCy avg	SVM-RBF	0.9114	0.9114	0.9235	0.0008
spaCy avg	Reg. Logística	0.8728	0.8728	0.9106	0.0082
SBERT	Ensemble	0.5591	0.5591	0.4197	0.0
SBERT	SVM-RBF	0.3263	0.3263	0.3404	0.0
SBERT	Reg. Logística	0.3263	0.3263	0.3404	0.0

Los resultados obtenidos muestran que la combinación **spaCy avg + Random Forest** presentó el mejor desempeño general en el conjunto de *holdout*, alcanzando un F1 de 0,9873, lo que evidencia una generalización genuina a partir de la representación semántica del texto. Por su parte, los clasificadores lineales aplicados sobre *embeddings* de SBERT mostraron un colapso en modo autónomo, prediciendo únicamente la clase mayoritaria en ausencia de atributos jurídicos. Con base en estos resultados, la combinación **spaCy avg + Random Forest** fue seleccionada como modelo de producción para el clasificador inteligente integrado en la plataforma.

7.4 Pruebas Funcionales

Con la finalidad de validar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron distintas pruebas funcionales orientadas a verificar la operación de los módulos principales de la plataforma.

Las pruebas contemplaron escenarios relacionados con autenticación, registro de quejas, generación de folios, carga de evidencias, seguimiento de expedientes y gestión administrativa.

Tabla 7.3: Resultados de pruebas funcionales

Funcionalidad	Resultado Esperado	Estado
Registro de quejas	El sistema registra correctamente la información capturada por el usuario.	Correcto
Generación de folios	Se genera automáticamente un identificador único para cada expediente.	Correcto
Inicio de sesión	Validación correcta de credenciales y acceso basado en roles.	Correcto
Carga de evidencias	El sistema permite adjuntar archivos y documentos digitales.	Correcto
Seguimiento de expedientes	Consulta adecuada del estado actual de cada expediente.	Correcto
Notificaciones	El sistema muestra alertas y actualizaciones relevantes al usuario.	Correcto

Los resultados obtenidos durante las pruebas funcionales permitieron validar el comportamiento esperado de los principales componentes del sistema y verificar la integración correcta entre frontend, backend y base de datos.

7.5 Resultados Operativos

La implementación de la plataforma permitió validar mejoras importantes relacionadas con la organización, trazabilidad y automatización de los procesos institucionales asociados a la gestión de expedientes digitales.

Asimismo, la centralización de la información facilitó el acceso estructurado a documentos, evidencias y actuaciones relacionadas con cada caso, reduciendo inconsistencias operativas y mejorando la visibilidad del estado de los expedientes.

De igual manera, el uso de herramientas automatizadas permitió disminuir actividades repetitivas asociadas a validaciones manuales, clasificación preliminar y seguimiento administrativo.

Los resultados obtenidos demuestran el potencial de la solución para contribuir a la modernización tecnológica de los procesos internos de la DDP.

Capítulo 8

Trabajo Futuro

El presente capítulo tiene como propósito describir el conjunto de actividades, componentes y desarrollos que se contemplan ejecutar como parte de la continuidad del proyecto durante la etapa de Trabajo Terminal II (TT2).

La continuidad del proyecto se articula en torno a tres grandes ejes: la incorporación de los microservicios correspondientes a los departamentos restantes de la DDP, la consolidación e integración de los componentes inteligentes y de procesamiento documental, y el despliegue de la solución en un entorno de nube institucional.

8.1 Microservicios Faltantes por Departamento

Para Trabajo Terminal II, se desarrollarán los microservicios pendientes de las áreas operativas de la DDP. Cada departamento tendrá un microservicio propio conectado a través del API Gateway; esto garantiza la separación de responsabilidades, permite hacer modificaciones independientes en los procesos de cada área y facilita el escalamiento autónomo según su carga de trabajo real.

En la Tabla [8.1](#) se detallan estos componentes, su descripción y su estado actual.

Tabla 8.1: Microservicios por departamento contemplados para TT2

Microservicio	Descripción	Estado
Microservicio del Quejoso	Gestiona el registro, consulta y seguimiento de quejas por parte del ciudadano.	Implementado
Microservicio de Recepción	Administra la recepción inicial de expedientes, validación de información y asignación al área correspondiente.	Pendiente
Microservicio de Primer Contacto	Permite el análisis preliminar del caso, determinación de competencia y orientación al usuario.	Pendiente
Microservicio de Subdefensoría	Gestiona la investigación interna, comunicaciones oficiales y seguimiento de oficios.	Pendiente
Microservicio de la Defensoría	Administra acuerdos de conciliación, firmas institucionales y resoluciones finales.	Pendiente
Microservicio de Administración Técnica	Centraliza la configuración, parámetros del sistema, catálogos institucionales y administración de usuarios.	Pendiente

La construcción de cada uno de estos microservicios contempla las etapas de análisis de requerimientos específicos por área, diseño detallado del modelo de datos, implementación de la lógica de negocio, definición de los contratos de comunicación con el API Gateway, pruebas unitarias e integración con el expediente digital centralizado.

8.2 Integración de Componentes Especializados

Durante Trabajo Terminal II se completará el desarrollo y la integración de los componentes especializados iniciados en la primera etapa. En la Tabla 8.2 se detallan las actividades planificadas para cada uno de ellos y su propósito en el sistema.

Tabla 8.2: Componentes especializados y actividades planificadas para TT2.

Componente	Actividades para TT2	Propósito / Impacto
Clasificador Inteligente	Seguir entrenando el modelo con un corpus ampliado, evaluarlo con casos reales anonimizados y conectarlo al API Gateway.	Optimizar la precisión al sugerir la competencia de las quejas y realizar su integración con el departamento de Primer Contacto.
Compresor y Procesador Multimedia	Consolidar el procesamiento de archivos y exponerlo como un servicio independiente para los módulos que manejan documentos.	Reducir el tamaño de las evidencias digitales para ahorrar almacenamiento y ancho de banda, sin perder su valor legal.
Expediente Digital Centralizado	Completar la estructura del expediente para unificar datos, evidencias y resoluciones en un solo punto accesible por servicios autorizados.	Asegurar el seguimiento y la trazabilidad de la queja durante todo su ciclo de vida institucional.

8.3 Despliegue en la Nube y Operación en Producción

En Trabajo Terminal II se realizará la migración de la plataforma del entorno local a un entorno de nube para iniciar su operación institucional. Este despliegue incluirá la integración de todos los componentes del sistema, junto con la configuración de respaldos y políticas de seguridad para proteger la información sensible.

La selección del proveedor de nube se definirá durante la segunda etapa del proyecto, tras concluir un análisis comparativo enfocado en los requisitos de procesamiento del clasificador inteligente y el almacenamiento de evidencias multimedia. Las actividades principales planificadas para esta fase se detallan en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3: Actividades contempladas para el despliegue en la nube

Actividad	Descripción
Selección del proveedor de nube	Evaluación de alternativas viables conforme a las restricciones institucionales, considerando costos, soberanía de datos y disponibilidad.
Configuración del servidor	Provisionamiento de instancias, redes, almacenamiento persistente y reglas de seguridad para la operación de los microservicios.
Contenedorización de servicios	Empaquetado de cada microservicio, del clasificador y del compresor de archivos en contenedores para facilitar su despliegue y portabilidad.
Bases de datos en la nube	Migración del esquema de datos y configuración de respaldos, replicación y políticas de retención.
Pruebas de carga y resiliencia	Validación del comportamiento del sistema bajo escenarios de uso concurrente y condiciones adversas.

8.4 Consideraciones Finales

El trabajo programado para TT2 representa el desarrollo, integración y puesta en operación de la plataforma empezada durante TT1. La estrategia adoptada sobre un microservicio por departamento nos permite que el proyecto evolucione de manera ordenada hacia su versión final, incorporando los microservicios pendientes, completando los componentes inteligentes y trasladando la solución a un entorno productivo en la nube.

De esta forma, la siguiente etapa del proyecto tiene planteado garantizar que la plataforma pueda ser realmente de utilidad para la institución, fortaleciendo los procesos internos de la DDP y consolidando una base tecnológica sostenible para su operación a futuro.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, 31 ene. 2006. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/modd2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] Secretaría de la Función Pública, “*Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://sidec.buengobierno.gob.mx/>
- [7] Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “*Catálogo de Capacidades Mexicanas: Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, SRE. Disponible en: <https://de.sre.gob.mx/capacidades/instituciones-mexicanas/sfp/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec>

- [8] Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “*Implementan SFP, BID y GovLab proyecto de mejora al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gob.mx, 22 jul. 2018. Disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/implementan-sfp-bid-y-govlab-proyecto-de-mejora-al-sistema-integral-de-denuncias-ciudadanas-sidec>
- [9] Gobierno de la Ciudad de México, “*Denuncia Digital*”, Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Disponible en: <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>
- [10] Denuncia.org, “*Denuncia en línea: Consulta si en tu estado la Fiscalía cuenta con la opción de denuncia digital*”, Impunidad Cero, 2026. Disponible en: <https://denuncia.org/denuncia-digital/>
- [11] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “*Servicios en Línea: Denuncia Digital, Denuncia Anónima y MP Transparente*”, FGJ-CDMX, 2026. Disponible en: <https://www.fgjcdmx.gob.mx/servicios/en-linea>
- [12] Gobierno de la Ciudad de México, “*MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales*”, FGJ-CDMX. Disponible en: <https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx>
- [13] Nación321, “*5 apps que nos ayudan a combatir la corrupción*”, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV, 16 feb. 2024. Disponible en: <https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-apps-que-nos-ayudan-a-combatir-la-corrupcion>
- [14] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, “*Sistema de Atención Mexiquense (SAM)*”, GEM, 2026. Disponible en: <https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp>
- [15] Whistlelink, “*The All-in-One Whistleblowing Solution*”, Whistlelink.com, 2026. Disponible en: <https://www.whistlelink.com/>
- [16] EQS Group, “*EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe*”, EQS.com, 2026. Disponible en: <https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/>
- [17] NAVEX Global, “*WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace*”, Navex.com, 2026. Disponible en: <https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/>

- [18] Whistleblower Software by Whistleblowing Solutions ApS, “*The simple, secure, and compliant whistleblowing system*”, Whistleblowersoftware.com, 2026. Disponible en: <https://whistleblowersoftware.com/es>
- [19] Lefebvre, “*Centinela: Canal de denuncias para el cumplimiento normativo*”, Lefebvre.es, 2026. Disponible en: <https://lefebvre.es/soluciones/centinela/canal-denuncias/>
- [20] Coloriuris, “*Canal de Denuncias: Cumplimiento de la Ley 2/2023 y Directiva (UE) 2019/1937*”, Coloriuris.net, 2026. Disponible en: <https://www.coloriuris.net/canal-de-denuncias/>
- [21] Bully Button, “*The Bully Button: Reporting and Prevention System*”, BullyButton.com, 2026. Disponible en: <http://bullybutton.com/>
- [22] Secretaría de Educación Pública, “*Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar>
- [23] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional*”, Secretaría General del IPN. Disponible en: <https://www.ipn.mx/seguridad/>
- [24] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios*”, UNAM. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/>
- [25] Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, “*PROFEDET Digital: Servicios de orientación y seguimiento*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>
- [26] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [27] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_l2_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].

- [29] Microsoft, “¿Qué es la escalabilidad?”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] IBM, “¿Qué es una arquitectura monolítica?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] Amazon Web Services (AWS), “Construcción de una arquitectura distribuida y escalable”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué son los microservicios?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [33] IBM, “¿Qué es la arquitectura de tres capas?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [34] NGINX, “nginx”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [35] B. Khanal, “Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [36] Oracle, “¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].
- [37] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [38] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [39] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [40] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].

- [41] Imagina Formación, “*Conoce las ventajas de utilizar Angular*”, imaginaformación.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [42] IBM, “*¿Qué es PostgreSQL?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [43] Red Hat, “*¿Qué es Docker?*”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [44] GitHub, “*Acerca de GitHub y Git*”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [45] E. Linis, “*Conceptos Básicos de Git*”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [46] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [47] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [48] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [49] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [50] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- [51] Álvarez Caules, C. *Spring Boot Actuator*. Arquitectura Java. Recuperado de: <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-actuator/>
- [52] Spring Security. *OAuth 2.0 Resource Server JWT*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html>
- [53] Spring Cloud. *Spring Cloud Config & Netflix Eureka*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://spring.io/projects/spring-cloud>
- [54] Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.

- [55] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [56] Rescorla, E. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [57] Stopford, B. *Designing Event-Driven Systems: Concepts and Patterns for Streaming Services with Apache Kafka*. O'Reilly Media.
- [58] Nygard, M. T. *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software*. Pragmatic Bookshelf.
- [59] Burns, B., Beda, J., y Hightower, K. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media.
- [60] Schönig, H. J. *Mastering PostgreSQL 15: Advanced techniques to build and manage scalable, reliable, and fault-tolerant database applications*. Packt Publishing.
- [61] C. Cortes y V. Vapnik, “Support-Vector Networks”, *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, sep. 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- [62] L. Breiman, “Random Forests”, *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, oct. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [63] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser e I. Polosukhin, “Attention is All You Need”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [64] N. Reimers e I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”, en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992, Hong Kong, China, nov. 2019. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [65] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. S. Corrado y J. Dean, “Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013)*, pp. 3111–3119, 2013. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1310.4546>
- [66] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem y A. Boyd, “spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python”, Zenodo, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

- [67] F. Pedregosa *et al.*, “*Scikit-learn: Machine Learning in Python*”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. Disponible en: <http://www.jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>
- [68] T. G. Dietterich, “*Ensemble Methods in Machine Learning*”, en *Multiple Classifier Systems. MCS 2000. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 1857, pp. 1–15, Berlín, Alemania: Springer, 2000. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-45014-9_1
- [69] C. D. Manning, P. Raghavan e H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2008. Disponible en: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>
- [70] HuggingFace, “*paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2*”, HuggingFace Model Hub, 2023. Disponible en: <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2>